جنرل سائنس

کلاس 9-10 (مشترکہ) — حل شدہ مشقیں — PCTB

Classes 9–10 Combined — Solved Exercises — PCTB

باب 1: سائنس کا تعارف اور کردار

مشق 1 - سوال 1 خالی جگہیں

سوال 1 (i) جابر بن حیان _____ کا ماہر تھا۔

کیمیا

سوال 1 (ii) جانداروں کے مشاہدے اور معائنہ کے علم کو _____ کہتے ہیں۔

بائیولوجی

سوال 1 (iii) بوعلی سینا مسلم دنیا کا _____ کہلاتا ہے۔

ارسطو

سوال 1 (iv) زندگی کی ابتدا _____ سے ہوئی۔

پانی

سوال 1 (v) _____ نے کیمیائی مرکبات کو چار اقسام یعنی معدنیات، نباتاتی، حیواناتی اور ماخوذ مرکبات میں تقسیم کیا۔

الرازی

سوال 1 (vi) _____ مسلمان سائنس دان کو کیمیا کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔

جابر بن حیان

سوال 1 (vii) کتاب المناظر _____ پر پہلی جامع کتاب ہے۔

بصریات

مشق 1 - سوال 2 درست / غلط

سوال 2 (i) بوعلی سینا طب کے بانیوں میں سے تھے۔ — درست نشان

سوال 2 (ii) جابر بن حیان نے سب سے پہلے چیچک اور خسرہ کے اسباب، علامات، علاج اور روک تھام پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ — غلط نشان

سوال 2 (iii) جابر بن حیان فزکس کے ماہر تھے۔ — غلط نشان

سوال 2 (iv) کتاب المناظر البیرونی کی تصنیف ہے۔ — غلط نشان

سوال 2 (v) جانوروں کے علم کو باٹنی کہتے ہیں۔ — غلط نشان
سوال 2 (vi) جانوروں اور پودوں کی زندگی میں بہت سے امور مشترک ہیں۔ — درست نشان

مشق 1 - سوال 3 کثیر الانتخابی

سوال 3 (i) ابن الہیثم کا تعلق سائنس کی کس شاخ سے ہے؟
(الف) آواز
(ب) حرارت
✓ (ج) روشنی
(د) کیمیا
سوال 3 (ii) البیرونی کی مشہور فاق کتاب کا نام کیا ہے؟
(الف) کتاب المناظر
(ب) الحاوی
(ج) المنصوری
✓ (د) تحریر الاماکن
سوال 3 (iii) میکینکس، حرارت، روشنی اور آواز کا تعلق کس سائنس سے ہے؟
(الف) علم الارض
(ب) فلکیات
(ج) کیمیا
✓ (د) فزکس

مشق 1 - سوال 4 تا 12 مختصر اور تفصیلی سوالات

سوال 4 سائنس سے کیا مراد ہے؟
سائنس لاطینی لفظ سائنٹیا سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی حقائق کا ان کی اصلی شکل میں باقاعدہ مطالعہ کرنا ہے۔
سائنس مشاہدے، مفروضے اور تجربے پر مبنی ہے، اور تجربات کی روشنی میں سائنسی قانون وضع کرنا سائنسی طریقہ کہلاتا ہے۔
سوال 5 سائنس کی اہم شاخوں کے نام لکھیے۔ ہر ایک شاخ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟

سائنس کی اہم شاخیں فزکس، کیمیا، بائیولوجی، فلکیات، ریاضی، زراعت، طب اور جغرافیہ ہیں۔ فزکس مادے اور توانائی سے بحث کرتی ہے، کیمیا اشیا کی ماہیت اور ترکیب سے، بائیولوجی جانداروں کے مطالعے سے، فلکیات کائنات سے، اور طب انسانی جسم کی ساخت، بیماریوں کی تشخیص اور علاج سے بحث کرتی ہے۔

سوال 6 سائنس کی ترقی کے لیے کام کرنے والے مسلمان سائنس دانوں کے نام اور ان کا کارنامہ تحریر کیجیے۔

جابر بن حیان کو کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کچ دھاتوں سے دھاتیں نکالنے کے طریقے دریافت کیے، نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ تیار کیے، اور وہ پہلے کیمیا دان تھے جن کی اپنی تجربہ گاہ تھی۔ ابن الہیثم نے پن ہول کیمرہ ایجاد کیا اور کتاب المناظر لکھی جو روشنی، انعطاف، انعکاس، عدسوں اور آئینوں پر مکمل کتاب ہے۔

سوال 7 چند مشہور پاکستانی سائنس دانوں کے نام اور ان کے اہم کارنامے بیان کیجیے۔

ڈاکٹر عبدالسلام واحد پاکستانی سائنس دان ہیں جنہوں نے نوبل انعام حاصل کیا۔ 1979 میں انہیں نظریاتی فزکس میں کمزور نیوکلیائی قوت اور برقی مقناطیسی قوت کے اتحاد پر کام کرنے پر نوبل انعام ملا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز کی سربراہی کی اور دیگر پاکستانی سائنس دانوں کے ساتھ 28 مئی 1998 کو چاغی میں ایٹمی دھماکوں کا کامیاب تجربہ کیا جس سے پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا۔

سوال 8 سائنس کی حدود کیا ہیں؟

تمام کامیابیوں کے باوجود سائنس کئی معاملات میں بے بس ہے۔ جینیاتی بیماریاں ابھی تک لاعلاج ہیں اور جینوم کا مطالعہ مکمل نہیں ہوا، ایڈز اور ہیپاٹائٹس جیسی بیماریوں پر قابو نہیں پایا جا سکا اور کینسر ابھی تک لاعلاج ہے۔ انسانیت کا غذائی مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں ہو سکا، قدرتی وسائل ختم ہو رہے ہیں، ایٹمی فضلے کو ٹھکانے لگانا ایک مسئلہ ہے، اور زلزلوں جیسی قدرتی آفات کی پیش گوئی یا ان پر قابو نہیں پایا جا سکا۔

سوال 9 ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ زمانہ قدیم کی ٹیکنالوجی کی کوئی مثال دیجیے۔

ٹیکنالوجی سائنسی علم کا عملی اطلاق ہے جس سے اوزار، مشینیں اور روزمرہ استعمال کی اشیا بنائی جاتی ہیں۔ قدیم ٹیکنالوجی کی مثالوں میں کمہار کا چاک، لوہار کی بھٹی، جولاہے کا چرخہ، کسان کا رہٹ اور ہل، اور چپو والی کشتیاں شامل ہیں۔

سوال 10 بائیولوجی کی تعریف کریں نیز یہ وضاحت کریں کہ یہ سائنس کی ایک شاخ ہے۔

بائیولوجی جانداروں کے مطالعے کا علم ہے۔ یہ لفظ دو یونانی الفاظ بائیوس یعنی زندگی اور لوگوس یعنی بحث سے ماخوذ ہے۔ بائیولوجی میں جانداروں کی نشوونما، کام اور تولید کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن میں انسان، جانور اور پودے شامل ہیں۔ یہ سائنس کی شاخ اس لیے ہے کہ اس میں جانداروں کا مشاہدے اور تجربے کے ذریعے منظم مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اس کی دو اہم شاخیں ہیں: نباتات یعنی پودوں کا مطالعہ، اور حیوانیات یعنی جانوروں کا مطالعہ۔

سوال 11 قرآن حکیم میں سائنس اور علم کی اہمیت کا ذکر آیا ہے۔ جواب کی وضاحت دو قرآنی آیات کے حوالے سے کریں۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھ اور

تیرا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا (سورۃ العلق، آیات 1 تا 5)۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو (سورۃ الذاریات، آیت 49)۔ یہ آیات انسان کو سوچنے، مشاہدہ کرنے اور علم حاصل کرنے کی دعوت دیتی ہیں جو سائنس کی بنیاد ہے۔

سوال 12 فزکس کیا ہے؟ اس کی اہم شاخوں کے نام لکھیے۔

فزکس سائنس کی وہ شاخ ہے جو خاص طور پر مادے اور توانائی سے بحث کرتی ہے۔ اسے پیمائش کی سائنس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر پیمائش سے کام لیا جاتا ہے۔ اس کی اہم شاخیں میکینکس، حرارت، روشنی، آواز اور بجلی ہیں۔

باب 2: ہماری زندگی اور کیمیا

مشق 2 - سوال 1 خالی جگہیں

سوال 1 (i) ایسا _____ عمل ہے جس سے پودے گلوکوز تیار کرتے ہیں۔

فوٹوسنتھیسز

سوال 1 (ii) قدرتی گیس میں تقریباً _____ میتھین ہوتی ہے۔

90 فیصد

سوال 1 (iii) _____ واحد کیمیائی مرکب ہے جو قدرتی طور پر مادوں کی تینوں حالتوں (ٹھوس، مائع اور گیس) میں پایا جاتا ہے۔

پانی

سوال 1 (iv) پودوں اور جانوروں میں نائٹروجن _____ کی شکل میں پائی جاتی ہے۔

پروٹین

سوال 1 (v) آیوڈین کا الکحل میں محلول _____ کہلاتا ہے۔

ٹنکچر آف آیوڈین

سوال 1 (vi) فاسفورس _____ کا ایک اہم جزو ہے۔

ڈی این اے، ہڈیوں اور دانتوں

سوال 1 (vii) کاربن تمام جانداروں کے جسم کا _____ ہے۔

عنصر

مشق 2 - سوال 2 کثیر الانتخابی

سوال 2 (i) کاربن کی جو قسم نرم نہیں ہے۔

(الف) چارکول

(ب) گریفائٹ

(ج) کوئلہ

(د) ہیرا

سوال 2 (ii) فضائی نائٹروجن کو زمین میں قابل استعمال شکل میں لانے والا عمل کہلاتا ہے۔

(الف) نائٹروجن فکسر

(ب) کاربن چکر

(ج) نائٹروجن سائیکل

(د) آبی چکر

سوال 2 (iii) آکسیجن اور نائٹروجن کے کیمیائی عمل سے بنتا ہے۔

(الف) نائٹرس آکسائیڈ

(ب) نائٹروجن آکسائیڈ

(ج) نائٹروجن پر آکسائیڈ

(د) نائٹرس

سوال 2 (iv) ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار جس عمل سے بڑھتی ہے۔

(الف) ضیائی تالیف

(ب) ریسپیریشن

(ج) جلنے

(د) پودوں کے بننے

سوال 2 (v) آیوڈین کی کمی انسانوں میں جس بیماری کا باعث بنتی ہے۔

(الف) گوئٹر

(ب) کینسر

(ج) ٹیوبرکلوسز

(د) ہیپاٹائٹس

سوال 2 (vi) پتوں میں سوڈیم کی مقدار ہوتی ہے۔

(الف) 0.01 سے 10 فیصد

(ب) 10 سے 15 فیصد

(ج) 12 سے 16 فیصد

(د) 16 سے 20 فیصد

مشق 2 - سوال 3 تا 6 مختصر اور تفصیلی سوالات

سوال 3 (i) ایلوٹروپی کسے کہتے ہیں؟

ایلوٹروپی وہ خاصیت ہے جس کی وجہ سے کوئی عنصر ایک ہی حالت میں ایک سے زیادہ جسمانی شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ کاربن اس کی سب سے عام مثال ہے جو تین ایلوٹروپک شکلوں میں پایا جاتا ہے: ہیرا، گریفائٹ اور بکی بال۔

سوال 3 (ii) ان تین عناصر کے نام بتائیں جو انسانی جسم میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔

انسانی جسم میں بہت زیادہ پائے جانے والے تین عناصر کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن ہیں۔ یہ مل کر نامیاتی مرکبات جیسے پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور چکنائی بناتے ہیں جو جانداروں کے جسموں کی تعمیر کا مواد ہیں۔

سوال 4 جمنے پر پانی کیوں پھیلتا ہے؟ تفصیل سے وضاحت کریں۔

پانی جمنے پر پھیلتا ہے کیونکہ برف میں اس کے مالیکیول مائع پانی کی نسبت کم مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں۔ صفر درجے پر برف کی کثافت 0.918 گرام فی مکعب سینٹی میٹر ہوتی ہے جبکہ پانی کی کثافت تقریباً 1.00 گرام فی مکعب سینٹی میٹر ہوتی ہے، اس لیے مائع پانی کے ٹھوس برف میں تبدیل ہونے پر حجم میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے برف پانی پر تیرتی ہے اور سردیوں میں پائپ پھٹ سکتے ہیں۔

سوال 5 مندرجہ ذیل رپورٹ لکھیں: (i) پانی بحیثیت یونیورسل سالونٹ (ii) پانی کی خصوصیات۔

پانی ایک یونیورسل سالونٹ ہے کیونکہ یہ مختلف قسم کی اشیا کو حل کر لیتا ہے، اس لیے اسے صنعتی کیمیائی عملوں میں سالونٹ کے طور پر بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سے کیمیائی ردعمل اس میں کیے جاتے ہیں۔ پانی کی خصوصیات یہ ہیں: یہ ایک شفاف، بے رنگ اور بے بو مائع ہے، اس کا نقطہ انجماد صفر درجہ اور نقطہ کھولاؤ 100 درجہ سینٹی گریڈ ہے، برف پانی پر تیرتی ہے کیونکہ اس کی کثافت پانی سے کم ہے، اور اس کی کثافت 4 درجے سینٹی گریڈ پر زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔

سوال 6 ہوا میں موجود گیسوں میں سے کوئی سے دو کی اہمیت اور استعمال بیان کریں۔

آکسیجن ہوا میں دوسری سب سے زیادہ پائی جانے والی گیس ہے اور زندگی کو قائم رکھنے اور جلنے اور زنگ لگنے کے عمل کے لیے ضروری ہے۔ جلنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: ایندھن، حرارت اور آکسیجن۔ نائٹروجن ہوا کا سب سے بڑا جزو ہے، یہ نسبتاً غیر فعال ہے اور ہوا میں ایک اہم رقیق کرنے والے کا کام کرتی ہے تاکہ جلنے اور زنگ لگنے کی رفتار کم رہے، اور یہ پودوں اور جانوروں میں پروٹین کی شکل میں پائی جاتی ہے۔

باب 3: بائیو کیمسٹری اور بائیو ٹیکنالوجی

مشق 3 - سوال 1 خالی جگہیں

سوال 1 (i) پینسلین ایک فنگس _____ سے حاصل کی جاتی ہے۔
پینسیلیم

سوال 1 (ii) انسانی خون A, B, AB اور O گروپوں میں _____ اور _____ کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے۔
اینٹی جن اور اینٹی باڈی

سوال 1 (iii) ذیابیطس اور ہیموفیلیا کی بیماری _____ میں نقص کی وجہ سے ہوتی ہے۔
جین

سوال 1 (iv) فٹس کے ہضم ہونے سے بننے والے کیمیکل _____ کہلاتے ہیں۔
فیٹی ایسڈز اور گلیسرول

سوال 1 (v) سیفلوسپورنز ایک قسم _____ سے حاصل ہوتی ہے۔
سیفلوسپوریم

مشق 3 - سوال 2 درست / غلط

سوال 2 (i) میٹابولزم اینابولک اور کیٹابولک تعملات کا مجموعہ ہے۔ — درست نشان
سوال 2 (ii) انسانی جسم میں چربی ایپیتھیلیل خلیوں میں ذخیرہ ہوتی ہے۔ — غلط نشان
سوال 2 (iii) پینسلین ایک براڈ سپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہے۔ — غلط نشان

مشق 3 - سوال 3 کثیر الانتخابی

سوال 3 (i) پلیٹ لیٹس کا کام ہوتا ہے۔
(الف) خون جمانا ✓
(ب) بیکٹیریا کو نگلنا

(ج) اینٹی باڈیز پیدا کرنا
(د) آکسیجن کی ترسیل

سوال 3 (ii) حیاتیاتی اطلاعات منتقل کرتا ہے۔
(الف) نیوکلیئس
(ب) کروموسوم
✓ (ج) جینز
(د) کیمیٹس

سوال 3 (iii) وہ پکا ڈرگز جن کے ملنے سے فٹس بنتے ہیں۔
(الف) گلوکوز
(ب) پانی + کاربن ڈائی آکسائیڈ
✓ (ج) گلیسرول + فیٹی ایسڈز
(د) امائنو ایسڈ + پانی

سوال 3 (iv) پینسلین دریافت کی تھی۔
(الف) رابرٹ براؤن
✓ (ب) سر الیگزینڈر فلیمنگ اور سر ہاورڈ فلورے
(ج) ایڈورڈ جینر
(د) رابرٹ ہک

سوال 3 (v) اینٹی بائیوٹک سیفلوسپورنز دریافت ہوئی تھی۔
(الف) 1848
✓ (ب) 1948
(ج) 1928
(د) 1998

مشق 3 - سوال 5 تا 12 تفصیلی سوالات

سوال 4 (i) بلڈ میں پائے جانے والے خلیوں کی تین بڑی اقسام کے نام لکھیے۔
خون میں پائے جانے والے خلیوں کی تین اہم اقسام سرخ خلیے، سفید خلیے اور پلیٹ لیٹس ہیں۔ سرخ خلیے آکسیجن لے جاتے ہیں، سفید خلیے جسم کا جراثیم سے دفاع کرتے ہیں، اور پلیٹ لیٹس خون جمانے میں مدد کرتے ہیں۔

سوال 4 (ii) انسانی جسم میں چربی کس ٹشو میں ذخیرہ ہوتی ہے؟

چربی انسانی جسم کے ایڈیپوز ٹشو میں ذخیرہ ہوتی ہے، جلد کے نیچے اور اندرونی اعضا کے گرد۔ یہ ذخیرہ شدہ چربی خوراک کی کمی کے وقت توانائی دیتی ہے اور اعضا کی حفاظت بھی کرتی ہے اور جسم کو گرم رکھتی ہے۔

سوال 4 (iii) ٹرانسجینک جاندار سے کیا مراد ہے؟

ٹرانسجینک جاندار وہ جاندار ہے جس میں جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے کسی دوسرے جاندار کا جین منتقل کیا گیا ہو۔ ایسا جاندار منتقل شدہ جین کی نئی خصوصیت ظاہر کرتا ہے، مثلاً فصل کا وہ پودا جو کیڑوں یا بیماریوں کے خلاف مزاحمت رکھتا ہے۔

سوال 4 (iv) کیٹالسٹ سے کیا مراد ہے؟

کیٹالسٹ وہ شے ہے جو کیمیائی تعمل کی رفتار بدل دیتی ہے بغیر اس کے کہ اس کی اپنی ساخت میں کوئی کیمیائی تبدیلی آئے۔ جاندار اجسام میں انزائمز کیٹالسٹ کا کام کرتے ہیں اور ہاضمے اور زندگی کے دیگر تعملات کو تیز کرتے ہیں بغیر خود خرچ ہوئے۔

سوال 5 میٹابولزم کسے کہتے ہیں؟ اس کی مختلف اقسام بیان کریں۔

میٹابولزم جاندار جسم میں ہونے والے تمام کیمیائی تعملات کا مجموعہ ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: اینابولزم جس میں سادہ اشیا مل کر پیچیدہ اشیا بناتی ہیں اور توانائی خرچ ہوتی ہے، اور کیٹابولزم جس میں پیچیدہ اشیا ٹوٹ کر سادہ اشیا بنتی ہیں اور توانائی خارج ہوتی ہے۔

سوال 6 خوراک کے ہاضمے اور انجذاب سے کیا مراد ہے؟ انسانی جسم میں کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس کے ہاضمے پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔

ہاضمہ بڑی، ناقابل حل خوراک کے مالیکیولوں کو چھوٹے، قابل حل مالیکیولوں میں توڑنا ہے جنہیں جسم جذب کر سکے۔ انجذاب ان جذب شدہ خوراک کے مالیکیولوں کا جسم کے خلیوں کی طرف سے نشوونما، مرمت اور توانائی کے لیے استعمال ہے۔

سوال 7 انزائم سے کیا مراد ہے؟ ہماری روزمرہ زندگی میں انزائمز کیا کردار ادا کرتے ہیں؟

انزائم ایک حیاتیاتی کیٹالسٹ ہے جو پروٹین سے بنا ہوتا ہے اور جسم میں کیمیائی تعمل کو تیز کرتا ہے بغیر خود تبدیل ہوئے۔ روزمرہ زندگی میں انزائمز ہماری خوراک ہضم کرتے ہیں، روٹی، پنیر اور دہی بنانے میں مدد کرتے ہیں، اور واشنگ پاؤڈر میں داغ دور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

سوال 8 بلڈ کے مختلف اجزا کون کون سے ہیں؟

خون کے دو اہم اجزا ہیں: پلازما یعنی مائع حصہ، اور خون کے خلیے۔ خلیے سرخ خلیے ہیں جو آکسیجن لے جاتے ہیں، سفید خلیے ہیں جو جراثیم سے لڑتے ہیں، اور پلیٹ لیٹس ہیں جو خون جماتے ہیں۔ پلازما خوراک، ہارمونز اور فضلہ مادے لے جاتا ہے۔

سوال 9 ڈی این اے کس طرح ایک وراثتی مادہ ہے؟ تفصیلاً بیان کریں۔

ڈی این اے وراثتی مادہ ہے کیونکہ یہ جاندار کی جینیاتی معلومات جینز کی شکل میں اپنے اندر رکھتا ہے۔ جب خلیہ تقسیم ہوتا ہے تو ڈی این اے اپنی نقل بناتا ہے اور وہی معلومات نئے خلیوں کو منتقل کرتا ہے، اس لیے بچے اپنے والدین کی خصوصیات ڈی این اے کے ذریعے وراثت میں پاتے ہیں۔

سوال 10 جینیٹک انجینئرنگ سے کیا مراد ہے؟ زراعت اور ادویات کی ترقی میں جینیٹک انجینئرنگ کس طرح مددگار ثابت ہوتی ہے؟

جینیٹک انجینئرنگ ایک تکنیک ہے جس سے جینز ایک جاندار سے دوسرے جانداروں میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ زراعت میں اس سے ایسی فصلیں پیدا ہوتی ہیں جو زیادہ پیداوار دیتی ہیں اور کیڑوں، بیماریوں اور سخت موسم کے خلاف مزاحمت رکھتی ہیں، اور مویشیوں میں ایسے جانور پیدا ہوتے ہیں جو زیادہ دودھ اور گوشت دیتے ہیں اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت رکھتے ہیں۔

سوال 11 اینٹی بائیوٹکس سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف اقسام بیان کریں۔

اینٹی بائیوٹک ایک کیمیائی مرکب ہے جو خرد جانداروں سے حاصل کیا جاتا ہے اور بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والی متعدی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی اقسام میں پینسلینز شامل ہیں جو پینسیلیم فنگس سے بنتی ہیں، اور سیفلوسپورنز جو سیفلوسپوریم فنگس سے حاصل ہوتی ہیں۔

سوال 12 ری سائیکلنگ سے کیا مراد ہے؟ تفصیلاً بیان کریں کہ فالتو اور کچرا اشیا کو دوبارہ کس طرح استعمال کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔

ری سائیکلنگ بیکار فضلات یا کچرے سے نئی مصنوعات بنانا ہے۔ ضائع شدہ کاغذ، شیشہ، پلاسٹک اور دھات جمع کر کے صاف کیے جاتے ہیں اور دوبارہ کارآمد اشیا میں ڈھالے جاتے ہیں، جس سے خام مال اور توانائی کی بچت ہوتی ہے اور ماحول صاف رہتا ہے۔ اس طرح نایاب مواد پھینکنے کے بجائے دوبارہ استعمال ہو جاتا ہے۔

باب 4: انسانی صحت

مشق 4 - سوال 1 خالی جگہیں

سوال 1 (i) دنیا میں قدرتی طور پر سب سے زیادہ پایا جانے والا کاربوہائیڈریٹ _____ ہے۔

سیلولوز

سوال 1 (ii) فٹس اور آئل گلیسرول اور _____ کے ساتھ کیمیائی ملاپ سے بنتے ہیں۔

گلیسرول

سوال 1 (iii) نائٹ بلائنڈنس وٹامن _____ کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماری ہے۔

وٹامن اے

سوال 1 (iv) گوئٹر کی بیماری کا سبب غذا میں _____ کی کمی ہے۔

آیوڈین

سوال 1 (v) انسولین اور _____ پینکریاز میں بنتے ہیں۔

گلوکاگن

سوال 1 (vi) ریبیز کی بیماری _____ کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔

کتے

مشق 4 - سوال 2 درست / غلط

سوال 2 (i) پروٹین کی بلڈنگ بلاکس گلوکوز ہے۔ — غلط نشان

سوال 2 (ii) وٹامن اے فیٹس میں حل ہونے والا وٹامن ہے۔ — درست نشان

سوال 2 (iii) رکٹس کی بیماری وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ — غلط نشان

سوال 2 (iv) ایک گرام روغنیات 4.1 کلو کیلوریز انرجی فراہم کرتی ہیں۔ — غلط نشان

سوال 2 (v) تھائیراکسن ہارمون پیراتھائیرائیڈ گلینڈ سے خارج ہوتا ہے۔ — غلط نشان

مشق 4 - سوال 3 کثیر الانتخابی

سوال 3 (i) مندرجہ ذیل میں سے جس غذائی جزا کی سب سے کم مقدار جسم کو ضرورت ہے۔

(الف) کاربوہائیڈریٹ

(ب) پروٹین

(ج) وٹامن ✓

(د) فٹس

سوال 3 (ii) ایک گرام فٹس سے انرجی کی جو مقدار حاصل ہوتی ہے۔

(الف) 9 کلو کیلوریز ✓

(ب) 18 کلو کیلوریز

(ج) 27 کلو کیلوریز

(د) 36 کلو کیلوریز

سوال 3 (iii) وہ بیماری جو بچوں میں وٹامن ڈی کی کمی کے باعث پیدا ہوتی ہے۔

(الف) سکروی

(ب) ٹی بی

(ج) رکٹس ✓

(د) اینیمیا

سوال 3 (iv) وہ ہارمون جو جسم کے غیر ارادی افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔

(الف) تھائیراکسن

(ب) اپی نیفرین ✓

(ج) ایڈرینل

(د) انسولین

سوال 3 (v) آیوڈین کی کمی سے جو بیماری لاحق ہوتی ہے۔

(الف) گوئٹر ✓

(ب) نائٹ بلائنڈنس

(ج) ملیریا

(د) کھانسی

مشق 4 - سوال 5 تا 10 تفصیلی سوالات

سوال 4 (i) غذا کے بنیادی اجزا کون کون سے ہیں؟

غذا کے بنیادی اجزا کاربوہائیڈریٹس، لپڈز (فٹس اور آئل)، پروٹینز؛ وٹامنز؛ معدنی نمکیات اور پانی ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس اور فٹس توانائی فراہم کرتے ہیں، پروٹینز جسم کی تعمیر اور مرمت کرتے ہیں، اور وٹامنز اور معدنیات جسم کو صحت مند رکھتے ہیں اور بیماریوں سے بچاتے ہیں۔

سوال 4 (ii) وٹامن بی کا جسم میں کیا کردار ہے؟

وٹامن بی پانی میں حل ہونے والے وٹامنز کا گروہ ہے جو صحت مند اعصاب، جلد اور خون کے لیے اور خوراک سے توانائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کی کمی سے بیری بیری اور اینیمیا جیسی بیماریاں ہوتی ہیں، اور اسے خوراک میں باقاعدگی سے لینا ضروری ہے کیونکہ جسم اسے ذخیرہ نہیں کرسکتا۔

سوال 4 (iii) انسانی جسم میں آئرن کا کیا کردار ہے؟

آئرن سرخ خلیوں میں ہیموگلوبن بنانے کے لیے ضروری ہے جو پھیپھڑوں سے آکسیجن جسم کے تمام حصوں تک لے جاتا ہے۔ آئرن کی کمی سے خون کافی آکسیجن نہیں لے جا سکتا جس سے اینیمیا، کمزوری اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔

سوال 4 (iv) کتے کے کاٹنے سے کون سی بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے؟

ریبیز پاگل کتے (اور دیگر پاگل جانوروں) کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ ریبیز کا وائرس عصبی نظام پر حملہ کرتا ہے، اس لیے کاٹنے کے زخم کو فوراً دھونا چاہیے اور بغیر تاخیر اینٹی ریبیز ویکسین لگوانی چاہیے۔

سوال 4 (v) انسولین کا جسم میں کیا کردار ہے؟

انسولین پینکریاز میں بننے والا ہارمون ہے جو خون میں گلوکوز کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ جسم کے خلیوں کو گلوکوز لینے میں مدد کرتا ہے اور اضافی گلوکوز ذخیرہ کرتا ہے، اور اس کی کمی سے ذیابیطس ہوتی ہے جس میں خون کی شکر خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے۔

سوال 5 خوراک کے اہم اجزا پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔

خوراک کے چھ اہم اجزا ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس جانوروں کے لیے توانائی کا بنیادی ذریعہ ہیں، جبکہ فٹس اور آئل زیادہ توانائی دیتے ہیں اور جسم کو گرم رکھتے ہیں۔ پروٹینز امائنو ایسڈز سے بنتی ہیں اور ٹشوز کی تعمیر اور مرمت کرتی ہیں۔ وٹامنز اور معدنی نمکیات صحت اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے تھوڑی مقدار میں ضروری ہیں، اور پانی خوراک اور فضلہ جسم میں لے جاتا ہے۔

سوال 6 پروٹینز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

پروٹینز امائنو ایسڈز سے بنے بڑے مرکبات ہیں اور جسم کی تعمیر کا مواد ہیں۔ یہ پٹھے، جلد، خون اور انزائمز بناتے ہیں، گھسے ہوئے ٹشوز کی مرمت کرتے ہیں اور نشوونما میں مدد کرتے ہیں۔ گوشت، مچھلی، انڈے، دودھ، دالیں اور پھلیاں پروٹین کے بھرپور ذرائع ہیں۔

سوال 7 وٹامنز کیا ہیں؟ انہیں کتنے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟

وٹامنز نامیاتی مرکبات ہیں جو جسم کو صحت مند رکھنے اور کمی کی بیماریوں سے بچانے کے لیے بہت تھوڑی مقدار میں ضروری ہیں۔ وٹامنز اے، ڈی، ای اور کے فیٹس میں حل ہوتے ہیں، جبکہ بی اور سی پانی میں حل ہوتے ہیں۔ وٹامن اے بینائی کو صحت مند رکھتا ہے، ڈی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، سی سکروی سے بچاتا ہے، اور بی اعصاب اور خون کو صحت مند رکھتا ہے۔

سوال 8 بیلنسڈ ڈائٹ سے کیا مراد ہے؟ شیر خوار بچوں اور بوڑھوں کے لیے کون سی غذا مناسب رہتی ہے؟

متوازن غذا وہ خوراک ہے جس میں صحت اور نشوونما کے لیے تمام غذائی اجزا یعنی کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فٹس، وٹامنز، معدنیات اور پانی درست تناسب میں موجود ہوں۔ بڑھتے ہوئے بچوں کو زیادہ پروٹین اور کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، سخت محنت کرنے والے مزدوروں کو توانائی کے لیے زیادہ کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور بوڑھے لوگوں کو ہلکی، آسانی سے ہضم ہونے والی خوراک مع مناسب وٹامنز اور معدنیات کی ضرورت ہوتی ہے۔

سوال 9 ورزش ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟

ورزش انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ پٹھوں، دل اور پھیپھڑوں کو مضبوط کرتی ہے اور جسم کو چست و توانا رکھتی ہے۔ یہ خون کی گردش اور ہاضمے کو بہتر کرتی ہے، جسمانی وزن کو کنٹرول کرتی ہے اور تھکاوٹ دور کرتی ہے، اور ذہن کو تازہ کرتی ہے اور پرسکون نیند میں مدد دیتی ہے۔

سوال 10 مختلف قسم کے اینڈوکرائن گلینڈز اور ان کی اہمیت بیان کریں۔

اینڈوکرائن گلینڈز خون میں لے جائے جانے والے ہارمونز کے ذریعے جسم میں ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔ تھائیرائیڈ گلینڈ تھائیراکسن کے ذریعے نشوونما اور میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے، پینکریاز انسولین اور گلوکاگن کے ذریعے خون کی شکر کو کنٹرول کرتا ہے، اور ایڈرینل گلینڈز اپی نیفرین کے ذریعے جسم کو ہنگامی صورت حال کے لیے تیار کرتے ہیں۔ پچوٹری گلینڈ دوسرے گلینڈز کے کام کو کنٹرول کرتا ہے۔

باب 5: بیماریاں، وجوہات اور بچاؤ

مشق 5 - سوال 1 خالی جگہیں

سوال 1 (i) بیکٹیریا کو دیکھنے کے لیے _____ استعمال ہوتی ہے۔

مائیکروسکوپ

سوال 1 (ii) ای پی آئی _____ کا مخفف ہے۔

ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن

سوال 1 (iii) ایڈز کے وائرس کو _____ کہتے ہیں۔

ایچ آئی وی

سوال 1 (iv) خسرے کے ٹیکے بچے کو _____ کی عمر میں دیے جاتے ہیں۔

9 ماہ

سوال 1 (v) ہیپاٹائٹس اے کے وائرس ایک شخص کے پاخانے سے دوسرے شخص کے _____ تک گندے پانی اور آلودہ غذا کے ذریعے پہنچتے ہیں۔

منہ

سوال 1 (vi) بی سی جی _____ کا تحفظ دیتی ہے۔

ٹی بی

مشق 5 - سوال 2 درست / غلط

سوال 2 (i) پولیو وائرس عصبی نظام پر حملہ کرتا ہے۔ — درست نشان

سوال 2 (ii) اینٹی بائیوٹک ادویات وائرس کے خلاف مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ — غلط نشان

سوال 2 (iii) ٹی بی قابل علاج مرض ہے۔ — درست نشان

سوال 2 (iv) ایڈز چھوت کی بیماری نہیں ہے۔ — غلط نشان

سوال 2 (v) سگریٹ پینے والا پھیپھڑوں اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ — غلط نشان

مشق 5 - سوال 3 کثیر الانتخابی

سوال 3 (i) خسرے کا ٹیکہ بچے کو کس عمر میں لگتا ہے؟

(الف) پیدائش کے وقت

(ب) ایک ماہ

(ج) تین ماہ

✓ (د) 9 ماہ

سوال 3 (ii) وہ مشروبات جو ہیپاٹائٹس میں زیادہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔

(الف) پانی

(ب) جوس

(ج) گنے کا رس

✓ (د) تمام

سوال 3 (iii) بی سی جی کا پہلا ٹیکہ بچوں کو کس عمر میں لگایا جاتا ہے؟

(الف) ایک ماہ

✓ (ب) پیدائش

(ج) 3 ماہ

(د) 9 ماہ

سوال 3 (iv) وہ بیماری جس سے بی سی جی بچاتا ہے۔

(الف) خسرہ

(ب) وہوپنگ کف

✓ (ج) ٹی بی

(د) یرقان

سوال 3 (v) وہ بیماری جس کے خلاف ڈی پی ٹی کا ٹیکہ موثر نہیں ہے۔

(الف) ڈفتھیریا

✓ (ب) پولیو

(ج) وہوپنگ کف

(د) ٹیٹنس

سوال 3 (vi) وہ کیمیکل جو سگریٹ کے دھوئیں میں موجود ہے اور عادت کا باعث بنتا ہے۔

(الف) ٹار
(ب) نکوٹین ✓
(ج) کاربن مونو آکسائیڈ
(د) نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ

مشق 5 - سوال 5 تا 11 تفصیلی سوالات

سوال 4 (i) خسرے کا ٹیکہ بچے کو کس عمر میں لگتا ہے اور کیوں؟

بچے کو خسرے کے خلاف 9 ماہ کی عمر میں ویکسین لگائی جاتی ہے۔ اس عمر تک ماں سے ملی ہوئی حفاظت کمزور پڑ جاتی ہے، اس لیے ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بچے کی اپنی مدافعت خسرے کے خلاف بن سکے۔

سوال 4 (ii) ایڈز بیماری کے وائرس کا کیا نام ہے؟

ایڈز کے وائرس کو ایچ آئی وی کہتے ہیں جس کا مطلب ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس ہے۔ یہ جسم کے مدافعتی نظام کو نقصان پہنچاتا ہے جس سے جسم بیماریوں کے خلاف اپنا دفاع نہیں کرسکتا۔

سوال 4 (iii) ڈی پی ٹی کا ٹیکہ کن بیماریوں کے خلاف مدافعت پیدا کرتا ہے؟

ڈی پی ٹی کا ٹیکہ تین بیماریوں کے خلاف مدافعت دیتا ہے: ڈفتھیریا، وہوپنگ کف (کالی کھانسی) اور ٹیٹنس۔ ڈی پی ٹی ان تین بیماریوں کے خلاف بچپن میں ایک ساتھ دی جانے والی ویکسینوں کا مخفف ہے۔

سوال 4 (iv) ملیریا کس طرح پھیلتا ہے؟

ملیریا مادہ اینوفلیز مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے جو ملیریا کا طفیلی اپنے اندر رکھتا ہے۔ جب متاثرہ مچھر صحت مند شخص کو کاٹتا ہے تو طفیلی خون میں داخل ہو جاتا ہے، سرخ خلیوں پر حملہ کرتا ہے اور کپکپی کے ساتھ بخار پیدا کرتا ہے۔

سوال 4 (v) بیماریاں پھیلانے والے مختلف ذرائع کے نام لکھیں؟

بیماریاں مختلف عوامل سے پیدا ہوتی ہیں: بیکٹیریا، وائرس، فنگس، پروٹوزوا اور کیڑے۔ مچھر، ایسکیرس اور تھریڈ ورم بھی کئی بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں، اور جراثیم ہوا، پانی، چھونے، پاخانے اور جانوروں کے ذریعے پھیلتے ہیں۔

سوال 4 (vi) سٹرلائزیشن سے کیا مراد ہے؟

سٹرلائزیشن آلات، پٹیوں اور دیگر اشیا سے تمام جراثیم کو حرارت، ابالنے یا کیمیکلز کے ذریعے ختم کرنے کا عمل ہے۔ یہ علاج کے دوران جراثیم کو زخموں میں داخل ہونے سے روکتا ہے اور اسپتالوں میں انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکتا ہے۔

سوال 5 ایڈز کس طرح پھیلتا ہے؟ اس سے بچاؤ کی تدابیر تحریر کریں۔

ایڈز متاثرہ خون کے ذریعے، متاثرہ سوئیاں اور سرنجیں استعمال کرنے سے، متاثرہ ماں سے اس کے بچے کو، اور متاثرہ شخص سے غیر محفوظ تعلق کے ذریعے پھیلتا ہے۔ یہ کھانے، ہاتھ ملانے یا ساتھ رہنے سے نہیں پھیلتا۔ بچاؤ کے لیے انتقال

خون کے لیے جانچا ہوا خون، جراثیم سے پاک سرنجیں، اور اس کے اسباب اور حفاظتی تدابیر کے بارے میں عوامی آگاہی ضروری ہے۔

سوال 6 ملیریا سے بچاؤ کے مختلف طریقے لکھیں۔

ملیریا سے بچاؤ مچھر کے کاٹنے سے بچ کر اور مچھروں کو ختم کر کے کیا جاتا ہے۔ مچھر دانیاں اور ریپلنٹ استعمال کریں، پانی کے برتن ڈھانپیں، کھڑا پانی نکالیں، گھروں اور گلیوں میں کیڑے مار ادویات چھڑکیں، اور بخار آنے پر فوراً ملیریا کا مکمل علاج کرائیں۔

سوال 7 دھوئیں اور تمباکو نوشی کے کیا اثرات ہیں؟

سگریٹ کے دھوئیں میں کئی خطرناک گیسیں ہوتی ہیں جن میں نکوٹین، ٹار اور کاربن مونو آکسائیڈ شامل ہیں جو پھیپھڑوں اور دل کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ تمباکو نوشی نکوٹین کے ذریعے شخص کو عادی بنا دیتی ہے، پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے، کینسر اور دل کی بیماری کا خطرہ بڑھاتی ہے، اور آس پاس کے لوگوں کی صحت کو بھی نقصان پہنچاتی ہے جو دھواں سانس لیتے ہیں۔

سوال 8 دماغی بیماریوں کے بارے میں مختصراً بیان کریں۔

ذہنی بیماریاں سوچنے، محسوس کرنے اور رویے کو متاثر کرتی ہیں، اور ان کا علاج دوسری بیماریوں کی طرح کرنا چاہیے۔ ان میں شدید بے چینی اور ڈپریشن شامل ہیں جن میں شخص مسلسل خوف یا اداسی محسوس کرتا ہے، اور زیادہ سنگین عوارض جن میں شخص حقیقت سے رابطہ کھو دیتا ہے۔ مناسب علاج، دیکھ بھال اور ہمدردی ایسے مریضوں کو صحت یاب ہونے میں مدد دیتی ہے۔

سوال 9 ڈینگی بخار کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

ڈینگی بخار ایک وائرل بیماری ہے جو ایڈیز مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے جو صاف کھڑے پانی میں پرورش پاتا ہے۔ اس کی علامات اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جوڑوں اور پٹھوں میں درد، اور جلد پر دانے ہیں۔ اس کی کوئی مخصوص دوا نہیں ہے، اس لیے مریض کو آرام، سیال مادے اور طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔

سوال 10 ڈینگی بخار کا علاج اور بچاؤ بیان کریں۔

ڈینگی بخار کا علاج آرام، وافر سیال مادے اور ڈاکٹر کے مشورے سے بخار اور درد کی ادویات سے کیا جاتا ہے، سنگین صورتوں میں اسپتال کی دیکھ بھال کے ساتھ۔ اس سے بچاؤ ایڈیز مچھروں کو ختم کر کے کیا جاتا ہے: پانی کے برتن ڈھانپیں، کھڑا پانی ہٹائیں، جالیاں اور ریپلنٹ استعمال کریں، اور ارد گرد کی صفائی رکھیں۔

سوال 11 ڈینگی ہیمرجک بخار (DHF) کیا ہے؟ تفصیل سے بیان کریں۔

ڈینگی ہیمرجک بخار ڈینگی کی شدید شکل ہے جس میں خون کی نالیوں سے رساؤ ہوتا ہے اور ناک، مسوڑھوں اور جلد سے خون بہتا ہے، اور پلیٹ لیٹس میں خطرناک کمی آجاتی ہے۔ مریض کو پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، بار بار قے آتی ہے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے جان بچانے کے لیے سیال مادوں اور خون کی دیکھ بھال کے ساتھ فوری اسپتال کا علاج

ضروری ہے۔

باب 6: ماحول اور قدرتی وسائل

مشق 6 - سوال 1 خالی جگہیں

سوال 1 (i) ایٹماسفیر گیسوں کا ایک _____ ہے جس نے زمین کو گھیر رکھا ہے۔

غلاف

سوال 1 (ii) اوزون _____ کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے۔

الٹرا وائلٹ شعاعیں

سوال 1 (iii) تھرموسفیر کا ٹمپریچر _____ تک ہو سکتا ہے۔

2000 ڈگری سینٹی گریڈ

سوال 1 (iv) _____ ویولینتھ والی شعاعیں گرین ہاؤس سے باہر نہیں جا سکتیں۔

لمبی

سوال 1 (v) کوئلہ، تیل اور گیس _____ کہلاتے ہیں۔

فوسل فیولز

سوال 1 (vi) ماحول کی آلودگی کا سبب بننے والے مادے _____ کہلاتے ہیں۔

پولیوٹنٹس

سوال 1 (vii) فوسل فیولز اور منرلز _____ وسائل ہیں۔

نان رینیوایبل

سوال 1 (viii) بہت سی چیزوں کے ختم ہونے کی وجہ _____ کی تباہی ہے۔

ہیبی ٹیٹ

سوال 1 (ix) جنگلی حیات کے لیے مخصوص کردہ علاقے _____ کہلاتے ہیں۔

وائلڈ لائف ریزروز

سوال 1 (x) ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر آباد ہو جانے کے عمل کو _____ کہتے ہیں۔

مائیگریشن

مشق 6 - سوال 2 کثیر الانتخابی

سوال 2 (i) ایٹماسفیر کی موٹائی کتنی ہے؟

(الف) 1000 کلومیٹر

(ب) 1200 کلومیٹر

(ج) 1600 کلومیٹر

(د) 200 کلومیٹر ✓

سوال 2 (ii) ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تناسب ہے۔

(الف) 40 فی صد

(ب) 0.4 فی صد

(ج) 0.04 فی صد ✓

(د) 0.004 فی صد

سوال 2 (iii) اوزون گیس ایٹماسفیر کی کس تہہ میں حفاظتی غلاف بناتی ہے؟

(الف) ٹروپوسفیر

(ب) سٹریٹوسفیر ✓

(ج) میزوسفیر

(د) تھرموسفیر

سوال 2 (iv) اوزون گیس کی تہہ کی تباہی کی بڑی وجہ ہے۔

(الف) آکسیجن

(ب) ہائیڈروجن

(ج) کلوروفلوروکاربن ✓

(د) ہائیڈروکاربن

سوال 2 (v) تقریباً _____ فی صد پاکستانی آبادی زراعت پر منحصر ہے۔

(الف) 90

(ب) 80

(ج) 60 ✓

(د) 50

سوال 2 (vi) کسی علاقے میں رہنے والے لوگوں کی تعداد کو کہتے ہیں۔

(الف) سپیشیز

(ب) پاپولیشن ✓

(ج) کمیونٹی

(د) ہیپی ٹیٹ

سوال 2 (vii) 1998 میں پاکستان کی آبادی _____ تھی۔

✓ (الف) تیرہ کروڑ پانچ لاکھ

(ب) تیرہ کروڑ

(ج) چودہ کروڑ

(د) پندرہ کروڑ

سوال 2 (viii) حال میں آبادی کے بڑھنے کی شرح 2.6 فی صد ہے۔ کتنے سالوں میں پاکستان کی آبادی دوگنی ہو جائے گی؟

(الف) 47 سال

(ب) 37 سال

✓ (ج) 27 سال

(د) 17 سال

مشق 6 - سوال 4 تا 12 تفصیلی سوالات

سوال 3 (i) تعریف کریں: (الف) آلودگی (ب) پولیوٹنٹس (ج) ری سائیکلنگ (د) اینڈینجرڈ سپیشیز۔

آلودگی ماحول میں نقصان دہ اشیا کا اضافہ ہے۔ پولیوٹنٹس وہ اشیا ہیں جو ماحول کی آلودگی کا سبب بنتی ہیں۔ ری سائیکلنگ استعمال شدہ مواد سے نئی کارآمد اشیا بنانا ہے۔ اینڈینجرڈ سپیشیز وہ جانور اور پودے ہیں جو ختم ہونے کے خطرے میں ہیں، جیسے پاکستان میں برفانی چیتا، اندھا ڈولفن اور بلوچستان کا پیچھ۔

سوال 3 (ii) ایٹماسفیر کی تہوں کے نام لکھیں۔

ایٹماسفیر کی چار تہیں ٹروپوسفیر، سٹریٹوسفیر، میزوسفیر اور تھرموسفیر ہیں۔ ٹروپوسفیر تقریباً 18 کلومیٹر تک، سٹریٹوسفیر 50 کلومیٹر تک، میزوسفیر تقریباً 85 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، اور تھرموسفیر سب سے بیرونی اور گرم ترین تہہ ہے۔

سوال 3 (iii) گرین ہاؤس اثر کے ماحول پر دو اثرات لکھیں۔

گرین ہاؤس اثر کے ماحول پر دو اثرات یہ ہیں: زمین کی آب و ہوا اور موسم بدل سکتا ہے، اور قطبین اور پہاڑوں پر برف پگھلنے اور زیادہ بارشوں سے سمندر کی سطح بلند ہو سکتی ہے جس سے کئی ساحلی علاقے سمندر میں ڈوب سکتے ہیں۔

سوال 3 (iv) قدرتی وسائل کو محفوظ کرنے کے کوئی سے دو طریقوں کے نام لکھیں۔

قدرتی وسائل کے تحفظ کے دو طریقے استعمال شدہ مواد کی ری سائیکلنگ اور عام استعمال کی اشیا کا دوبارہ استعمال، اور

متبادل کا استعمال یعنی متبادل اشیا کا استعمال ہیں۔ ہمیں وسائل کا کم سے کم اور صرف ضروری استعمال کرنا چاہیے اور انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔

سوال 3 (v) جنگلی حیات کے دو فائدے لکھیں۔

جنگلی حیات کے دو فائدے یہ ہیں کہ جنگلی حیات فطرت کا توازن اور ماحول کی خوبصورتی برقرار رکھتی ہے، اور یہ انسان کے لیے خوراک، ادویات اور دیگر کارآمد مواد کا ذریعہ ہے۔ نیشنل پارک اور وائلڈ لائف ریزروز تعلیم اور تحقیق کے لیے جگہیں بھی فراہم کرتے ہیں۔

سوال 4 ایٹماسفیر کے اجزا اور تہوں کی وضاحت کریں۔

ایٹماسفیر گیسوں کا وہ غلاف ہے جو زمین کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور تقریباً 200 کلومیٹر موٹا ہے۔ یہ تقریباً 78 فی صد نائٹروجن اور 21 فی صد آکسیجن پر مشتمل ہے، اور باقی ایک فی صد میں آبی بخارات اور کاربن ڈائی آکسائیڈ، ہائیڈروجن، آرگون، ہیلیم اور اوزون جیسی ٹریس گیسیں شامل ہیں۔ اس کی چار تہیں ہیں: ٹروپوسفیر جہاں زیادہ تر موسم بنتا ہے، سٹریٹوسفیر جس کے بالائی حصے میں اوزون کی تہہ ہے، میزوسفیر جو سرد ترین تہہ ہے، اور تھرموسفیر جو سب سے بیرونی اور گرم ترین تہہ ہے جہاں ٹمپریچر 2000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکتا ہے۔

سوال 5 اوزون کی تہہ کی کمی پر نوٹ لکھیں۔

اوزون ایک گیس ہے جو بالائی سٹریٹوسفیر میں پائی جاتی ہے۔ یہ زمین کے گرد حفاظتی غلاف بناتی ہے جو الٹرا وائلٹ شعاعوں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ ریفریجریٹرز، ایئر کنڈیشنرز، سپرے کینز اور پیکنگ فوم بنانے والی فیکٹریوں سے خارج ہونے والے بعض کیمیکلز کلوروفلوروکاربنز (سی ایف سیز) کہلاتے ہیں۔ سی ایف سیز اوزون سے تعمل کرتے ہیں جس سے اوزون کی تہہ کمزور اور پتلی ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً زیادہ تعداد میں الٹرا وائلٹ شعاعیں زمین تک پہنچتی ہیں، اور یہ شعاعیں کینسر اور آنکھوں کی بیماریاں پیدا کر سکتی ہیں۔

سوال 6 گرین ہاؤس اثر سے کیا مراد ہے؟ اس کے پیدا ہونے کی وجوہات اور اس کے ماحول پر اثرات بیان کریں۔

گرین ہاؤس اثر وہ مظہر ہے جس میں سورج کی چھوٹی ویولینتھ والی شعاعیں ایٹماسفیر میں داخل ہو جاتی ہیں لیکن لمبی ویولینتھ والی حرارتی لہریں باہر نہیں جا سکتیں جس سے اندر کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجوہات ہوا میں گرین ہاؤس گیسوں جیسے کاربن ڈائی آکسائیڈ، کلوروفلوروکاربنز اور میتھین کا اضافہ ہے جو صنعت کاری اور فوسل فیولز کے جلنے سے ہوتا ہے۔ اس کے اثرات زمین کی آب و ہوا اور موسم میں تبدیلی، برف کی چوٹیوں کا پگھلنا اور سمندر کی سطح کا بلند ہونا، اور ساحلی علاقوں میں سیلاب ہیں۔

سوال 7 انسانی سرگرمیاں ماحول پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں؟ وضاحت کریں۔

انسانی سرگرمیاں ماحول کو کئی طرح سے متاثر کرتی ہیں۔ فوسل فیولز کے جلنے سے کاربن ڈائی آکسائیڈ بڑھتی ہے اور دھواں اور گیسیں پیدا ہوتی ہیں جو ہوا کو آلودہ کرتی ہیں۔ صنعتی فضلات، کچرا اور سیوریج پانی میں ڈالنے سے آبی آلودگی ہوتی ہے، اور شہری کچرا اور کیمیکلز زمینی آلودگی پیدا کرتے ہیں۔ جنگلات کاٹنے سے قدرتی مسکن تباہ ہوتے ہیں، اور بڑھتی

ہوئی آبادی خوراک، رہائش اور توانائی کی مانگ بڑھاتی ہے جس سے وسائل پر دباؤ پڑتا ہے اورمعیار زندگی گر جاتا ہے۔

سوال 8 آبی آلودگی کی وجوہات، اثرات اور اس پر قابو پانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات لکھیں۔

آبی آلودگی اس وقت ہوتی ہے جب صنعتی فضلات، کچرا اور شہروں کا سیوریج دریاؤں، ندیوں، تالابوں، جھیلوں اورسمندروں میں ڈالا جاتا ہے، اور جب ٹینکرز سے تیل بہتا ہے اورفصلوں سے کیمیائی کھادیں اور کیڑے مار ادویات پانی میں دھل کر آتی ہیں۔ اس کے اثرات پانی میں آکسیجن کی کمی، مچھلیوں اور آبی پودوں کی موت، اور انسان میں ہیضہ اور ٹائیفائیڈ جیسی بیماریاں ہیں۔ اس پر قابوگھریلو،صنعتی اور اسپتالوں کے فضلات کو پانی میں ڈالنے سے پہلے صاف کر کے، پانی میں فضلہ اشیا نہ ڈال کر، اورصنعتوں پرکم سے کم ماحولیاتی معیار نافذکر کے پایا جاتا ہے۔

سوال 9 فوسل فیولز کے استعمال اور ماحول پر اثرات کی وضاحت کریں۔

فوسل فیولز کوئلہ، تیل اورگیس ہیں جو ماضی بعید کےپودوں اور جانوروں کی باقیات سے زمین میں دب کر بنے ہیں۔ یہ ٹرانسپورٹ،بجلی کی پیداوار، زراعت اورصنعت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور قدرتی گیس پاور پلانٹس، سیمنٹ اور کھاد کی تیاری میں، اورگھروں میں حرارت اور کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ان کے ماحولیاتی اثرات یہ ہیں کہ فوسل فیولز جلانے سے دھواں اورگیسیں پیدا ہوتی ہیں جو ہوا کو آلودہ کرتی ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ بڑھاتی ہیں، اور کوئلے اورتیل کی تلاش اور کھدائی کے دوران زرخیز زمین، جنگلات اور قدرتی مسکنوں کے بڑے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں۔

سوال 10 قدرتی وسائل کے تحفظ پر نوٹ لکھیں۔

وسائل کے تحفظ کا مطلب قدرتی وسائل کا احتیاط سے استعمال ہے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے باقی رہیں۔ فوسل فیولز اور معدنیات نان رینیواِبل وسائل ہیں کیونکہ انہیں دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا یا ان کے دوبارہ بننے میں لاکھوں سال لگتے ہیں، اور اگر ان کا بے جا استعمال جاری رہا تو وہ جلد ختم ہو سکتے ہیں۔ ان کا تحفظ استعمال شدہ مواد کی ری سائیکلنگ سے، متبادل اشیا کے استعمال سے، عام استعمال کی اشیا کے دوبارہ استعمال سے، اور وسائل کا کم سے کم اور صرف ضروری استعمال کر کے کیا جاتا ہے۔

سوال 11 درج ذیل پر مختصر نوٹ لکھیں: (الف) مشینی کاشت اور زراعت میں جدید رجحانات (ب) ڈیری، پولٹری اور فش فارمنگ (ج) جنگلی حیات کا تحفظ اورنیشنل پارکس (د) جنگلی حیات کی اہمیت۔

مشینی کاشت کا مطلب ٹریکٹرز،ٹیوب ویلز، ہارویسٹرز اور تھریشرز سے کاشت کرنا ہے بجائے صرف جسمانی طاقت کے، جس سے فصل کی پیداوار اور برآمدات کے لیے پیداوار بڑھتی ہے اور آمدنی ہوتی ہے۔ ڈیری، پولٹری اورفش فارمنگ دودھ، گوشت اور انڈے فراہم کرتی ہے اور پاکستان میں زراعت کا اہم حصہ ہے۔ جنگلی حیات کے تحفظ کا مطلب جنگلی حیات کو ختم ہونے سے بچانا ہے،مسکنوں کو دوبارہ قائم کر کے اور بعض علاقوں کو وائلڈ لائف ریزروز اورنیشنل پارکس کے طور پر مخصوص کر کے جہاں تعلیم اورتحقیق کے علاوہ انسانی مداخلت سختی سے ممنوع ہے۔ جنگلی حیات اہم ہے کیونکہ یہ فطرت کا توازن برقرار رکھتی ہے اور ماحول کو خوراک، ادویات اور خوبصورتی فراہم کرتی ہے۔

سوال 12 آبادی میں اضافے سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل کی وضاحت کریں۔

آبادی میں اضافہ جسمانی، معاشی اور سماجی نوعیت کے ماحولیاتی مسائل پیدا کرتا ہے۔ زندگی کی بنیادی ضروریات جیسے صاف ہوا، پانی، رہائش اور خوراک مناسب طور پر پوری نہیں ہوتیں، اور صحت اور تعلیم کی سہولتیں سب کے لیے دستیاب نہیں ہوتیں۔ وسائل پر دباؤ پڑتا ہے اور ترقی رک جاتی ہے، غربت اور معیار زندگی کی کمی بڑھتی ہے، جنگلات تباہ ہوتے ہیں، شہر پھیلتے ہیں، اور جرائم، بھوک اور محرومی کے احساس جیسے مسائل معاشرے پر بہت منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف نقل مکانی سے شہر کی آبادی میں بہت اضافہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ کچی آبادیوں میں رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

باب 7: انرجی

مشق 7 - سوال 1 کثیر الانتخابی

سوال 1 (i) انرجی کا یونٹ ہے۔

(الف) نیوٹن

(ب) میٹر

✓ (ج) جول

(د) سیکنڈ

سوال 1 (ii) حرکت کی وجہ سے موجود انرجی کہلاتی ہے۔

(الف) پوٹینشل انرجی

✓ (ب) کائی نیٹک انرجی

(ج) نیوکلیئر انرجی

(د) کیمیکل انرجی

سوال 1 (iii) الیکٹرسٹی کے حصول کا طریقہ جو پولوشن پیدا نہیں کرتا۔

✓ (الف) ہائیڈرو الیکٹرک پاور

(ب) تھرمل پاور

(ج) نیوکلیئر پاور

(د) بائیوگیس کا جلانا

سوال 1 (iv) فوسل فیولز جلانے سے حاصل ہوتی ہے۔

(الف) سولر پاور

(ب) ٹائیڈل پاور

(ج) نیوکلیئر پاور

✓ (د) تھرمل پاور

سوال 1 (v) ہم انرجی کا تحفظ کر سکتے ہیں۔

(الف) ذاتی گاڑیوں کی تعداد بڑھا کر

(ب) گاڑیوں کی باڈیاں بھاری بنا کر
(ج) پیدل چلنا بند کر کے
(د) انرجی کے غیر ضروری استعمال سے پرہیز کر کے ✓

مشق 7 - سوال 2 خالی جگہیں

سوال 2 (i) ورک فورس اور _____ کے حاصل ضرب کے برابر ہوتا ہے۔
فورس کی سمت میں طے شدہ فاصلہ
سوال 2 (ii) _____ کی مدد سے ہم چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔
روشنی
سوال 2 (iii) فوٹوسیلز روشنی کی _____ میں بدلتے ہیں۔
الیکٹرسٹی
سوال 2 (iv) سمندر کی لہروں کی انرجی _____ انرجی کہلاتی ہے۔
ٹائیڈل
سوال 2 (v) ریڈی ایشن سے بچاؤ کے لیے _____ کو ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہے۔
نیوکلیئر ویسٹ

مشق 7 - سوال 3 درست / غلط

سوال 3 (i) کسی جسم میں پوزیشن کی وجہ سے موجود انرجی کائی نیٹک انرجی کہلاتی ہے۔ — غلط نشان
سوال 3 (ii) الیکٹریکل انرجی چارجز کے بہاؤ کی انرجی ہے۔ — درست نشان
سوال 3 (iii) فوسل فیولز میں کیمیکل پوٹینشل انرجی سٹور ہوتی ہے۔ — درست نشان
سوال 3 (iv) نیوکلیئر ری ایکٹرز کے کولنگ ٹاورز فضا سے حرارت جذب کرتے ہیں۔ — غلط نشان
سوال 3 (v) جب ماحول میں ایک حد سے کم پولوشن شامل ہو تو اسے ماحول کی ڈیگریڈیشن کہا جاتا ہے۔ — غلط نشان

مشق 7 - سوال 5 تا 12 تفصیلی سوالات

سوال 4 (i) کنزرویشن آف انرجی کا قانون کیا ہے؟

کنزرویشن آف انرجی کا قانون یہ ہے کہ انرجی نہ پیدا کی جا سکتی ہے نہ ختم کی جا سکتی ہے، بلکہ اسے ایک شکل سے دوسری شکل میں بدلا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی جسم کو بلندی پر لے جایا جاتا ہے تو اس میں گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی ذخیرہ ہو جاتی ہے، اور جب اسے گرایا جاتا ہے تو یہ انرجی کائی نیٹک انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

سوال 4 (ii) الیکٹرکل انرجی کے یونٹ کی تعریف کیجیے۔

الیکٹرکل انرجی کا یونٹ کلو واٹ آور ہے۔ ایک کلو واٹ آور وہ انرجی ہے جو ایک کلو واٹ پاور کی چیز ایک گھنٹے استعمال کرنے پر خرچ ہوتی ہے، اور یہی وہ یونٹ ہے جس میں بجلی کے بل وصول کیے جاتے ہیں۔

سوال 4 (iii) ماحول کی تعریف کیجیے۔

ماحول لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے جس میں ان کے اردگرد کے جسمانی اور سماجی عوامل شامل ہیں۔ اس میں ہوا، پانی، زمین، پودے، جانور اور وہ سماجی حالات شامل ہیں جن میں لوگ رہتے ہیں۔

سوال 4 (iv) ماحول کی ڈیگریڈیشن سے کیا مراد ہے؟

ماحول کی ڈیگریڈیشن کا مطلب ماحول میں ایک خاص حد سے زیادہ آلودگی کا اضافہ ہے جس سے ہوا، پانی اور زمین کا معیار گر جاتا ہے اور پودوں، جانوروں اور انسان کی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے۔

سوال 4 (v) الیکٹرسٹی پیدا کرنے کے تین روایتی طریقوں کے نام اور پانچ غیر روایتی طریقوں کے نام لکھیے۔

بجلی پیدا کرنے کے تین روایتی طریقے ہائیڈرو الیکٹرک پاور، تھرمل پاور اور نیوکلیئر پاور ہیں۔ پانچ غیر روایتی طریقے سولر انرجی، ونڈ انرجی، ٹائیڈل انرجی، جیوتھرمل انرجی اور بائیوگیس انرجی ہیں۔

سوال 4 (vi) انرجی کے بچت کے لیے کوئی تین تجاویز لکھیے۔

انرجی کے تحفظ کے لیے تین تجاویز یہ ہیں: انرجی کا غیر ضروری استعمال نہ کریں، انرجی بچانے والی چیزیں اور بلب استعمال کریں، اور ذاتی گاڑیوں کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں اور کم فاصلے پیدل طے کریں۔

سوال 4 (vii) نیوکلیئر ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے دو تجاویز تحریر کیجیے۔

نیوکلیئر ویسٹ کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے دو تجاویز یہ ہیں: فضلے کو لوگوں اور پانی سے دور محفوظ جگہوں پر سیل شدہ کنٹینرز میں زمین میں گہرائی میں دفن کریں، اور اس پر سخت نگرانی رکھیں تاکہ اس کی شعاعیں جانداروں تک نہ پہنچ سکیں۔

سوال 5 انرجی کی تعریف کیجیے۔ کائی نیٹک انرجی اور پوٹینشل انرجی میں کیا فرق ہے؟ مثالوں سے وضاحت کریں۔

انرجی کسی جسم کے کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ کائی نیٹک انرجی وہ انرجی ہے جو کسی جسم کو اس کی حرکت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، مثلاً دوڑتی ہوئی کرکٹ کی گیند یا بہتا ہوا پانی۔ پوٹینشل انرجی وہ انرجی ہے جو کسی جسم کو اس کی پوزیشن کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، مثلاً بلندی پر پڑا ہوا پتھر یا ڈیم میں ذخیرہ شدہ پانی۔ حرکت کرتی ہوئی گیند اپنی حرکت کی وجہ سے کام کر سکتی ہے، جبکہ بلندی پر پڑا ہوا پتھر گرنے پر کام کر سکتا ہے۔

سوال 6 انرجی کی مختلف شکلیں بیان کیجیے۔

انرجی کی مختلف شکلیں کائی نیٹک انرجی، پوٹینشل انرجی، الاسٹک پوٹینشل انرجی، کیمیکل انرجی، ہیٹ انرجی، لائٹ انرجی، الیکٹریکل انرجی اور نیوکلیئر انرجی ہیں۔ ہیٹ انرجی مالیکیولوں کی حرکت کی وجہ سے ہوتی ہے، لائٹ انرجی ہمیں چیزیں دیکھنے میں مدد کرتی ہے، الیکٹریکل انرجی حرکت کرتے ہوئے چارجز کی انرجی ہے، اور نیوکلیئر انرجی بھاری ایٹموں کے مرکزے توڑنے سے یا چھوٹے مرکزوں کے ملنے سے حاصل ہوتی ہے۔

سوال 7 انرجی کی باہمی تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ کنزرویشن آف انرجی کا قانون بیان کیجیے۔

انرجی کی باہمی تبدیلی کا مطلب انرجی کا مختلف حالات میں ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہونا ہے۔ مثال کے طور پر سیلز یا بیٹریوں میں کیمیکل انرجی الیکٹریکل انرجی میں تبدیل ہوتی ہے، اور بلب میں الیکٹریکل انرجی ہیٹ اور لائٹ میں تبدیل ہوتی ہے۔ کنزرویشن آف انرجی کا قانون یہ ہے کہ انرجی نہ پیدا کی جا سکتی ہے نہ ختم کی جا سکتی ہے، وہ صرف اپنی شکل بدلتی ہے۔

سوال 8 انرجی حاصل کرنے کے روایتی طریقے کون کون سے ہیں؟ کسی ایک طریقے پر مفصل نوٹ لکھیں۔

بجلی پیدا کرنے کے روایتی طریقے ہائیڈرو الیکٹرک پاور، تھرمل پاور اور نیوکلیئر پاور ہیں۔ ہائیڈرو الیکٹرک پاور میں ڈیم میں ذخیرہ شدہ پانی کو ٹربائنوں پر گرایا جاتا ہے جو جنریٹر چلاتے ہیں اور بجلی پیدا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آلودگی پیدا نہیں ہوتی، اور بجلی پیدا کرنے کے بعد پانی کو آبپاشی کے لیے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔

سوال 9 انرجی کے حصول کے کوئی سے تین غیر روایتی طریقے بیان کیجیے۔

بجلی پیدا کرنے کے تین غیر روایتی طریقے سولر انرجی ہیں جس میں فوٹوسیلز روشنی کو الیکٹرسٹی میں تبدیل کرتے ہیں، ونڈ انرجی ہیں جس میں ونڈملز جنریٹر چلاتی ہیں، اور ٹائیڈل انرجی ہیں جس میں سمندر کی لہروں کی انرجی ٹربائنیں چلاتی ہے۔ دیگر طریقے زمین کے اندر کی حرارت سے جیوتھرمل انرجی اور بائیوماس سے بائیوگیس انرجی ہیں۔

سوال 10 الیکٹریکل انرجی کس یونٹ میں ناپی جاتی ہے؟ بجلی کے میٹر کے کام کرنے کا اصول اور طریقہ بیان کیجیے۔

الیکٹریکل انرجی کلو واٹ آورز میں ناپی جاتی ہے، جو وہ یونٹ ہے جو بجلی کے میٹر پر ظاہر ہوتا ہے۔ میٹر اس اصول پر کام کرتا ہے کہ جب اس کی کوائلز سے کرنٹ گزرتا ہے تو مقناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے جو ایلومینیم کی ڈسک کو گھماتا ہے۔ ڈسک کی رفتار استعمال ہونے والی پاور پر منحصر ہوتی ہے، اور ڈسک کے چکر گن کر کلو واٹ آورز میں خرچ شدہ کل انرجی ظاہر کی جاتی ہے۔

سوال 11 تھرمل پولوشن کسے کہتے ہیں؟ یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کا ماحول پر کیا اثر ہوتا ہے؟

تھرمل پولوشن ایٹماسفیر میں حرارت اور نقصان دہ گیسوں کا اضافہ ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب پاور اسٹیشنوں اور فیکٹریوں سے گرم پانی دریاؤں میں ڈالا جاتا ہے اور جب فوسل فیولز جلائے جاتے ہیں جس سے ہوا اور پانی کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ یہ ماحول کو آبی زندگی میں خلل ڈال کر، پانی میں آکسیجن کم کر کے اور ارد گرد کا ٹمپریچر بڑھا کر متاثر کرتی ہے۔

سوال 12 مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں: (i) نیوکلیئر فیول کے خطرات (ii) انرجی کا تحفظ۔

نیوکلیئر فیول کے خطرات نیوکلیئر فیول اور نیوکلیئر ویسٹ سے شعاعوں کے خطرات ہیں جو کینسر اور دیگر بیماریاں پیدا کر

سکتے ہیں اور جانداروں کو لمبے عرصے تک نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نیوکلیئر ویسٹ کو سیل شدہ کنٹینرز میں زمین میں گہرائی میں محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانا ضروری ہے۔ انرجی کے تحفظ کا مطلب انرجی کا غیر ضروری استعمال نہ کرنا، انرجی بچانے والی چیزیں استعمال کرنا، اور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا ہے تاکہ انرجی کے وسائل زیادہ عرصے تک چلیں اور آلودگی کم ہو۔

باب 8: کرنٹ الیکٹرسٹی

مشق 8 - سوال 1 درست / غلط

سوال 1 (i) چارج کی وہ مقدار جو ایک سیکنڈ میں کسی کراس سیکشن سے گزرتی ہے، الیکٹرک کرنٹ کہلاتی ہے۔ — درست نشان

سوال 1 (ii) الیکٹرک کرنٹ کا یونٹ وولٹ ہے۔ — غلط نشان

سوال 1 (iii) کرنٹ زیادہ پوٹینشل سے کم پوٹینشل کی طرف چلتی ہے۔ — درست نشان

سوال 1 (iv) سوئچ ہمیشہ لائیو وائر کے راستے میں لگائے جاتے ہیں۔ — درست نشان

سوال 1 (v) ٹرانسفارمر سے ڈی سی وولٹیج کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ — غلط نشان

مشق 8 - سوال 2 خالی جگہیں

سوال 2 (i) کنڈکٹر میں بہنے والے کرنٹ کو _____ میں بہتے ہوئے پانی کے مثال سمجھا جا سکتا ہے۔

پائپ

سوال 2 (ii) پوٹینشل ڈفرنس کو _____ بھی کہا جاتا ہے۔

وولٹیج

سوال 2 (iii) چارجز کے بہاؤ میں _____ کو رزسٹنس کہا جاتا ہے۔

رکاوٹ

سوال 2 (iv) کپیسٹر پر چارج _____ کے پروپوشنل ہوتا ہے۔

پوٹینشل ڈفرنس

سوال 2 (v) ایمیٹر کو ہمیشہ سرکٹ کے اندر _____ میں لگایا جاتا ہے۔

سیریز

مشق 8 - سوال 3 کثیر الانتخابی

سوال 3 (i) کرنٹ ماپنے والے آلے کا نام ہے۔

(الف) وولٹ میٹر

(ب) گیلوانومیٹر

✓ (ج) ایمیٹر

(د) اوہم میٹر

سوال 3 (ii) نیوٹرل وائر کی پوٹینشل۔

✓ (الف) صفر ہوتی ہے

(ب) +220 وولٹ ہوتی ہے

(ج) -220 وولٹ ہوتی ہے

(د) بدلتی رہتی ہے

سوال 3 (iii) رزسٹنس کا ایس آئی یونٹ ہے۔

(الف) ایمیٹر

(ب) وولٹ

(ج) ہرٹز

✓ (د) اوہم

سوال 3 (iv) اوہم کے قانون میں کونسٹنٹ رہتا ہے۔

(الف) کرنٹ

✓ (ب) رزسٹنس

(ج) پوٹینشل ڈفرنس

(د) چارج

سوال 3 (v) سرکٹ کو آن یا آف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

✓ (الف) سوئچ

(ب) فیوز

(ج) سرکٹ بریکر

(د) ارتھ وائر

مشق 8 - سوال 5 تا 12 تفصیلی سوالات

سوال 4 (i) الیکٹرک کرنٹ کسے کہتے ہیں؟

الیکٹرک کرنٹ کسی کنڈکٹر کے کسی کراس سیکشن سے ایک سیکنڈ میں گزرنے والے چارج کی مقدار ہے۔ اس کا یونٹ ایمپیئر ہے، اور اسے سرکٹ کے ساتھ سیریز میں لگے ہوئے ایمیٹر سے ماپا جاتا ہے۔

سوال 4 (ii) پوٹینشل ڈفرنس کی تعریف کریں۔

پوٹینشل ڈفرنس وہ انرجی ہے جو ایک کولمب چارج ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک جانے میں خرچ کرتا ہے۔ اسے وولٹیج بھی کہتے ہیں، اور اس کا یونٹ وولٹ ہے۔ اسے سرکٹ کے ساتھ پیرلل میں لگے ہوئے وولٹ میٹر سے ماپا جاتا ہے۔

سوال 4 (iii) اوہم کا قانون کون کون سی مقداروں کے مابین تعلق کو ظاہر کرتا ہے؟

اوہم کا قانون تین مقداروں کو آپس میں جوڑتا ہے: پوٹینشل ڈفرنس، کرنٹ اور رزسٹنس۔ اس کے مطابق کنڈکٹر سے گزرنے والا کرنٹ اس کے سروں کے درمیان پوٹینشل ڈفرنس کے براہ راست متناسب ہوتا ہے بشرطیکہ اس کا ٹمپریچر قائم رہے، اور رزسٹنس اس تعلق میں کونسٹنٹ ہے۔

سوال 4 (iv) رزسٹنس کی تعریف کریں۔

رزسٹنس کنڈکٹر سے چارجز کے بہاؤ کی رکاوٹ ہے۔ اس کا ایس آئی یونٹ اوہم ہے۔ زیادہ رزسٹنس والے کنڈکٹرز کو رزسٹرز کہتے ہیں۔

سوال 4 (v) رزسٹرز کیا ہوتے ہیں؟

رزسٹرز زیادہ رزسٹنس والے کنڈکٹرز ہیں جو سرکٹس میں کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ریڈیوز، ٹیلی ویژنز اور دیگر برقی آلات میں کرنٹ کو مطلوبہ مقدار تک کم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

سوال 4 (vi) کپیسٹر کی چارجنگ سے کیا مراد ہے؟

کپیسٹر کی چارجنگ کا مطلب اس کی پلیٹوں پر چارج ذخیرہ کرنا ہے۔ جب کپیسٹر کو بیٹری سے جوڑا جاتا ہے تو چارج اس کی پلیٹوں پر بہتا ہے یہاں تک کہ پلیٹوں کے درمیان پوٹینشل ڈفرنس بیٹری کی وولٹیج کے برابر ہو جاتا ہے، اور ذخیرہ شدہ چارج پوٹینشل ڈفرنس کے متناسب ہوتا ہے۔

سوال 4 (vii) گینگ کپیسٹر کہاں استعمال ہوتے ہیں؟

گینگ کپیسٹرز ریڈیوز میں ٹیوننگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ گینگ کپیسٹر کی کپیسٹنس بدل کر ریڈیو کو مطلوبہ اسٹیشن پر ٹیون کیا جاتا ہے کیونکہ ٹیوننگ سرکٹ پھر صرف اس فریکوئنسی کے سگنلز وصول کرتا ہے۔

سوال 4 (viii) سٹیپ اپ ٹرانسفارمر کیا کام کرتا ہے؟

سٹیپ اپ ٹرانسفارمر الٹرنیٹنگ وولٹیج کو بڑھاتا ہے۔ اس کی سیکنڈری کوائل میں پرائمری کوائل سے زیادہ ٹرنز ہوتے ہیں جس سے آؤٹ پٹ وولٹیج ان پٹ وولٹیج سے زیادہ ہوتی ہے۔

سوال 4 (ix) سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کیا کام کرتا ہے؟

سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر الٹرنیٹنگ وولٹیج کو کم کرتا ہے۔ اس کی سیکنڈری کوائل میں پرائمری کوائل سے کم ٹرنز ہوتے ہیں

جس سے آؤٹ پٹ وولٹیج ان پٹ وولٹیج سے کم ہوتی ہے۔

سوال 4 (x) گیلوانومیٹر کو ایمیٹر بنانے کے لیے شنٹ رزسٹنس کہاں لگائی جاتی ہے؟

گیلوانومیٹر کو ایمیٹر میں تبدیل کرنے کے لیے شنٹ رزسٹنس اس کے ساتھ پیرلل میں لگائی جاتی ہے۔ زیادہ تر کرنٹ کم شنٹ رزسٹنس سے گزرتا ہے جبکہ صرف تھوڑا محفوظ کرنٹ گیلوانومیٹر سے گزرتا ہے، اس لیے گیلوانومیٹر بڑے کرنٹ ناپ سکتا ہے۔

سوال 5 الیکٹرک کرنٹ کی تعریف کریں۔ کنونشنل کرنٹ کیا ہوتی ہے؟ وضاحت کریں۔

الیکٹرک کرنٹ کنڈکٹر سے چارج کا بہاؤ ہے جسے کسی کراس سیکشن سے ایک سیکنڈ میں گزرنے والے چارج کی مقدار سے ناپا جاتا ہے۔ کنونشنل کرنٹ مثبت چارج کا زیادہ پوٹینشل سے کم پوٹینشل کی طرف بہاؤ ہے۔ دھاتی تاریں الیکٹرون دراصل کم پوٹینشل سے زیادہ پوٹینشل کی طرف بہتے ہیں،لیکن روایت کے مطابق کرنٹ کو مثبت ٹرمینل سے منفی ٹرمینل کی طرف بہتا ہوا مانا جاتا ہے۔

سوال 6 مثال دے کر پوٹینشل ڈفرنس کی وضاحت کریں۔ اس کے یونٹ کی تعریف کریں۔

دو نقطوں کے درمیان پوٹینشل ڈفرنس وہ انرجی ہے جو ایک کولمب چارج ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک جانے میں خرچ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک جول انرجی ایک کولمب چارج دو نقطوں کے درمیان جانے میں خرچ کرے تو پوٹینشل ڈفرنس ایک وولٹ ہے۔ اس کا یونٹ وولٹ ہے، اور اسے وولٹ میٹر سے ماپا جاتا ہے۔

سوال 7 اوہم کا قانون بیان کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔

اوہم کا قانون یہ ہے کہ کنڈکٹر سے گزرنے والا کرنٹ اس کے سروں کے درمیان پوٹینشل ڈفرنس کے براہ راست متناسب ہوتا ہے بشرطیکہ اس کا ٹمپریچر قائم رہے۔ اس کی مساوات $V = IR$ ہے جہاں V پوٹینشل ڈفرنس، I کرنٹ اور R رزسٹنس ہے۔ رزسٹنس اس تعلق میں کونسٹنٹ ہے۔

سوال 8 رزسٹنس سے کیا مراد ہے؟ اس کے یونٹ کی تعریف کریں۔

رزسٹنس کنڈکٹر کی طرف سے چارجز کے بہاؤ کی رکاوٹ ہے۔ رزسٹنس کا یونٹ اوہم ہے۔ ایک اوہم وہ رزسٹنس ہے جب کنڈکٹر کے سروں پر ایک وولٹ کا پوٹینشل ڈفرنس ایک ایمپیئر کا کرنٹ بہائے۔

سوال 9 کپیسٹر کیا ہوتا ہے؟ کپیسٹر کہاں استعمال ہوتے ہیں؟

کپیسٹر ایک ایسا آلہ ہے جو چارج ذخیرہ کرتا ہے۔ یہ انسولیٹر سے الگ کی گئی دو پلیٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس پر ذخیرہ شدہ چارج اس کی پلیٹوں کے درمیان پوٹینشل ڈفرنس کے متناسب ہوتا ہے۔ کپیسٹرز ریڈیوز میں ٹیوننگ کے لیے، پنکھوں اور موٹروں کو چلانے کے لیے، فلیش کیمروں میں، اور پاور سپلائی سرکٹس میں سموتھنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

سوال 10 ڈائریکٹ کرنٹ اور الٹرنیٹنگ کرنٹ میں کیا فرق ہے؟ وضاحت سے بیان کریں۔

ڈائریکٹ کرنٹ وہ کرنٹ ہے جو صرف ایک سمت میں بہتا ہے، مثلاً سیل یا بیٹری سے کرنٹ۔ الٹرنیٹنگ کرنٹ وہ کرنٹ

ہے جو اپنی سمت بار بار بدلتا ہے، مثلاً ہمارے گھروں کو فراہم کیا جانے والا کرنٹ۔ ڈائریکٹ کرنٹ کی وولٹیج ٹرانسفارمر سے تبدیل نہیں کی جا سکتی، جبکہ الٹرنیٹنگ وولٹیج ٹرانسفارمر سے بڑھائی یا کم کی جا سکتی ہے۔

سوال 11 ایمیٹر اور وولٹ میٹر میں ساخت کے فرق کیا ہے؟ دونوں کا استعمال بیان کریں۔

ایمیٹر اور وولٹ میٹر میں ساخت کے فرق یہ ہے کہ وولٹ میٹر سرکٹ کے ساتھ پیرلل میں لگایا جاتا ہے اور اس کی رزسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے وہ تقریباً کوئی کرنٹ نہیں لیتا اور پوٹینشل ڈفرنس ناپتا ہے۔ ایمیٹر سرکٹ کے ساتھ سیریز میں لگایا جاتا ہے اور اس کی رزسٹنس بہت کم ہوتی ہے جس سے وہ کرنٹ میں خلل نہیں ڈالتا اور سرکٹ سے گزرنے والا کرنٹ ناپتا ہے۔

سوال 12 ملٹی میٹر کسے کہتے ہیں؟ یہ کس کام آتا ہے؟ اینالاگ اور ڈیجیٹل میٹر میں فرق بیان کریں۔

ملٹی میٹر کرنٹ، وولٹیج اور رزسٹنس ناپنے کا آلہ ہے۔ یہ سرکٹس اور آلات کو جانچنے اور ان میں خرابی تلاش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اینالاگ میٹر پوائنٹر کی مدد سے سکیل پر مسلسل ریڈنگ دکھاتا ہے، جبکہ ڈیجیٹل میٹر ریڈنگ سکرین پر ہندسوں میں ظاہر کرتا ہے۔

باب 9: بنیادی الیکٹرونکس

مشق 9 - سوال 1 کثیر الانتخابی

سوال 1 (i) پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر میں زیادہ ترکرنٹ کی وجہ ہے۔

(الف) آزاد الیکٹرونز

✓ (ب) ہولز

(ج) پوزیٹو آئنز

(د) ہیٹ

سوال 1 (ii) ڈائیوڈز استعمال کیے جاتے ہیں۔

✓ (الف) اے سی کو ڈی سی میں بدلنے کے لیے

(ب) ڈی سی کو اے سی میں بدلنے کے لیے

(ج) چارج سٹور کرنے کے لیے

(د) وولٹیج کو زیادہ کرنے کے لیے

سوال 1 (iii) الیکٹرک سگنل کو ڈیجیٹل سگنل میں تبدیل کرتا ہے۔

(الف) کی بورڈ

(ب) مونیٹر

(ج) سکینر

✓ (د) موڈیم

سوال 1 (iv) بائنری سسٹم میں 37 کو لکھا جائے گا۔

(الف) 101101

✓ (ب) 100101

(ج) 110011

(د) 101011

سوال 1 (v) اینالاگ سگنل کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔

✓ (الف) میگنیٹک ٹیپ پر

(ب) فلاپی ڈسک پر
(ج) ہارڈ ڈسک پر
(د) سی ڈی پر

مشق 9 - سوال 2 خالی جگہیں

سوال 2 (i) الیکٹرونکس _____ کے طرزعمل اور کنٹرول کا علم ہے۔
الیکٹرک کرنٹ
سوال 2 (ii) ری پلے کے لیے ایک _____ بیم سی ڈی کو سکین کرتی ہے۔
لیزر
سوال 2 (iii) پروگرام _____ کی ایک لسٹ ہے۔
انسٹرکشنز
سوال 2 (iv) ہوورنگ سیٹلائٹس کے مدار کو _____ مدار کہا جاتا ہے۔
جیوسٹیشنری
سوال 2 (v) پکچر ٹیوب میں الیکٹرون گن _____ کی بیم سکرین پر پھینکتی ہے۔
الیکٹرونز

مشق 9 - سوال 3 درست / غلط

سوال 3 (i) سی ڈی کی ڈیجیٹل ریکارڈنگ سے حاصل ہونے والی آواز کی کوالٹی کیسٹ ٹیپ کی نسبت بہت بہتر ہوتی ہے۔
— درست نشان
سوال 3 (ii) اینالاگ سگنل غیر مسلسل، الگ الگ آن آف الیکٹریکل پلسز کا مجموعہ ہے۔ — غلط نشان
سوال 3 (iii) کیبل ٹی وی میں الیکٹریکل سگنلز کو ریڈیو ویوز میں بدل دیا جاتا ہے۔ — غلط نشان
سوال 3 (iv) فیکس مشین دستاویزات اور تصاویر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ — درست نشان
سوال 3 (v) ساری دنیا تک نشریات پہنچانے کے لیے کم ازکم چار ہوورنگ سیٹلائٹس درکار ہیں۔ — غلط نشان

مشق 9 - سوال 4 تا 10 تفصیلی سوالات

سوال 4 این ٹائپ اور پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر کیا ہوتے ہیں؟ یہ کس کام آتے ہیں؟

این ٹائپ سیمی کنڈکٹر وہ سیمی کنڈکٹر ہے جس میں کرنٹ زیادہ تر آزاد الیکٹرونز کی وجہ سے ہوتا ہے، جو سلیکان میں پینٹاویلنٹ نجاست ملانے سے حاصل ہوتا ہے۔ پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر وہ ہے جس میں کرنٹ زیادہ تر ہولز کی وجہ سے ہوتا ہے، جو سلیکان میں ٹرائیویلنٹ نجاست ملانے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ڈائیوڈز، ٹرانزسٹرز اور دیگر الیکٹرانک آلات جیسے ریڈیوز، ٹیلی ویژنز اور کمپیوٹرز بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

سوال 5 ڈائیوڈ فارورڈ اور ریورس بائسڈ کس طرح ہوتا ہے؟ ڈائیوڈز کی مختلف اقسام اور ان کے چند استعمال بیان کریں۔

ڈائیوڈ فارورڈ بائسڈ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا پی سائیڈ بیٹری کے مثبت ٹرمینل سے اور این سائیڈ منفی ٹرمینل سے جڑی ہو جس سے کرنٹ آسانی سے بہتا ہے۔ یہ ریورس بائسڈ اس وقت ہوتا ہے جب کنکشن الٹ دیے جائیں جس سے تقریباً کوئی کرنٹ نہیں بہتا۔ ڈائیوڈز کی مختلف اقسام پی این جنکشن ڈائیوڈ ہے جو ریکٹیفائر کے طور پر اے سی کو ڈی سی میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ ہے جو ڈسپلے اور انڈیکیٹرز میں استعمال ہوتا ہے، اور فوٹو ڈائیوڈ ہے جو روشنی ناپنے والے آلات میں استعمال ہوتا ہے۔

سوال 6 ریڈیو ویوز کیا ہوتی ہیں؟ ریڈیو نشریات ہم تک کیسے پہنچتی ہیں؟

ریڈیو ویوز برقی مقناطیسی لہروں کی ایک قسم ہیں جنہیں کیریئر ویوز بھی کہتے ہیں۔ ریڈیو نشریات ہم تک اس طرح پہنچتی ہیں کہ آواز الیکٹریکل سگنلز میں تبدیل ہوتی ہے جو ریڈیو ویوز کے ذریعے ٹرانسمیٹر سے ہوا کے راستے ریسیور تک لے جائی جاتی ہیں۔ ریسیور آواز کے سگنلز کو کیریئر ویوز سے الگ کرتا ہے اور سپیکر کے ذریعے انہیں دوبارہ آوازیں بدلتا ہے۔

سوال 7 ٹیلی ویژن کس طرح کام کرتا ہے؟ سیٹلائٹ ٹی وی کی وضاحت کریں۔

ٹیلی ویژن تصویریں اور آواز ٹرانسمیٹنگ اسٹیشن پر الیکٹریکل سگنلز میں تبدیل کر کے، انہیں خلا یا کیبل کے ذریعے بھیج کر، اور ریسیور پر دوبارہ تصویروں اور آوازیں بدل کر کام کرتا ہے۔ سیٹلائٹ ٹی وی میں سگنلز گراؤنڈ اسٹیشن سے مائیکرو ویوز کے ذریعے جیوسٹیشنری سیٹلائٹ تک بھیجے جاتے ہیں۔ سیٹلائٹ انہیں ایمپلیفائی کر کے مطلوبہ گراؤنڈ اسٹیشن کو دوبارہ بھیجتا ہے جہاں سے وہ گھروں تک پہنچائے جاتے ہیں۔

سوال 8 ٹیلی ویژن پر ایک وضاحتی نوٹ لکھیں۔

ٹیلی ویژن ایک الیکٹرانک نظام ہے جس سے تصویریں اور آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جاتی ہیں۔ کیمرہ تصویروں کو الیکٹریکل سگنلز میں اور مائیکروفون آواز کو الیکٹریکل سگنلز میں بدلتا ہے۔ یہ سگنلز ریڈیو ویوز یا کیبل کے ذریعے ریسیورز تک بھیجے جاتے ہیں جہاں پکچر ٹیوب ویڈیو سگنلز کو دوبارہ سکرین پر تصویروں میں بدلتی ہے اور سپیکر آڈیو سگنلز کو دوبارہ آواز میں بدلتا ہے۔

سوال 9 کمپیوٹر کے اہم حصے کون کون سے ہیں؟ وہ کیا کام کرتے ہیں؟

کمپیوٹر کے اہم حصے ان پٹ ڈیوائسز، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، آؤٹ پٹ ڈیوائسز اور انفارمیشن سٹوریج ڈیوائسز ہیں۔ کی بورڈ جیسی ان پٹ ڈیوائسز ڈیٹا کمپیوٹر میں ڈالتی ہیں، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ بشمول مائیکروپروسیسر ڈیٹا کو پراسیس کرتا ہے،

مونیٹر اور پرنٹر جیسی آؤٹ پٹ ڈیوائسز نتائج دکھاتی یا چھاپتی ہیں، اور ہارڈ ڈسک، فلاپی ڈسک اور سی ڈی جیسی سٹوریج ڈیوائسز ڈیٹا کو بعد میں استعمال کے لیے محفوظ کرتی ہیں۔

سوال 10 کمیونیکیشن سسٹم پر نوٹ لکھیں۔

کمیونیکیشن سسٹم معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا الیکٹرانک طریقہ ہے۔ اس کے اہم ذرائع ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، فیکس مشین، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ہیں۔ معلومات الیکٹریکل سگنلز میں تبدیل کر کے بھیجی جاتی ہیں جو تاروں سے، ہوا میں ریڈیو سگنلز سے، یا آپٹیکل فائبرز سے روشنی کے سگنلز سے بھیجی جاتی ہیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن دور دراز جگہوں تک معلومات کی فوری ترسیل کا طریقہ ہے۔

باب 10: سائنس اور ٹیکنالوجی

مشق 10 - سوال 1 درست / غلط

سوال 1 (i) لیزر لائٹ اور عام لائٹ میں کوئی فرق نہیں۔ — غلط نشان

سوال 1 (ii) آلہ سماعت کو ریڈار کہتا ہے۔ — غلط نشان

سوال 1 (iii) ایکس ریز گوشت سے گزر جاتی ہیں۔ — درست نشان

سوال 1 (iv) ریڈیو ایکٹیو ذرائع سے نکلنے والی شعاعیں بے ضرر ہوتی ہیں۔ — غلط نشان

سوال 1 (v) الٹرا ساؤنڈ 20kHz سے زیادہ فریکوئنسی کی ساؤنڈ ویوز ہیں۔ — درست نشان

مشق 10 - سوال 2 کثیر الانتخابی

سوال 2 (i) نیوکلیئس سے ریڈی ایشن کا اخراج کہلاتا ہے۔

(الف) کیمیکل ری ایکشن

(ب) اٹامک ری ایکشن

(ج) ریڈیو ایکٹیویٹی ✓

(د) نیوکلیئر فشن

سوال 2 (ii) الٹرا ساؤنڈ کی فریکوئنسی ہوتی ہے۔

(الف) 20Hz سے کم

(ب) 20Hz

(ج) 20kHz

(د) 20kHz سے زیادہ ✓

سوال 2 (iii) ریڈیو ایکٹیویٹی کا عمل ہوتا ہے ان ایلیمنٹس جن کا اٹامک نمبر زیادہ ہو ان سے۔

(الف) 62

(ب) 70

(ج) 80

(د) 82

سوال 2 (iv) فائبر آپٹکس روشنی کے جس اصول پر کام کرتی ہے وہ ہے۔

(الف) ریفلیکشن

(ب) ریفریکشن

(ج) ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ✓

(د) ڈسپرشن

مشق 10 - سوال 3 خالی جگہیں

سوال 3 (i) الفا پارٹیکلز _____ پلیٹ کی طرف مڑ جاتے ہیں۔

نیگیٹو

سوال 3 (ii) _____ ریز پر کسی فیلڈ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

گاما

سوال 3 (iii) آپٹیکل فائبرز گلاس کے نفیس _____ ہوتے ہیں۔

فائبرز

سوال 3 (iv) لیزر کی تمام ویوز کی _____ ایک ہی ہوتی ہے۔

ویولینتھ

سوال 3 (v) ای سی جی سے دل کی _____ ایکٹیویٹی کا اندازہ ہوتا ہے۔

الیکٹریکل

مشق 10 - سوال 5 تا 18 تفصیلی سوالات

سوال 4 (i) لیزر بنانے کے لیے کون سی اشیا استعمال کی جاتی ہیں؟

لیزر بنانے کے لیے کرسٹلز جیسے روبی اور گلاس، سیمی کنڈکٹرز اور بعض گیسیں استعمال کی جاتی ہیں۔ پہلا لیزر جو کبھی استعمال ہوا وہ روبی کرسٹل تھا جسے طاقتور فلیش لائٹ سے ایکسائٹ کیا گیا تھا۔ دو پلین مررز روشنی کو بار بار ایمپلیفائی کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔

سوال 4 (ii) سیٹلائٹس کے لیے الیکٹرک پاور کہاں سے حاصل کی جاتی ہے؟

سیٹلائٹس اپنی الیکٹریکل پاور ان پر لگے ہوئے سولر پینلز سے حاصل کرتے ہیں۔ پینلز کے سولرسیلز سورج کی روشنی کو ✓

براہ راست الیکٹرسٹی میں تبدیل کرتے ہیں جو سیٹلائٹ کے آلات چلاتی ہے اور اس کی بیٹریاں چارج کرتی ہے تاکہ وہ زمین کے سائے میں ہونے پر بھی کام کر سکے۔

سوال 4 (iii) کون سے ایلیمنٹس سے ریڈیو ایکٹیوٹی حاصل ہوتی ہے؟

جو ایلیمنٹس شعاعیں خارج کرتے ہیں انہیں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ یہ قدرتی طور پر ان ایلیمنٹس میں پائے جاتے ہیں جن کا اٹامک نمبر 82 سے زیادہ ہے، اور ان کے مرکزے الفا، بیٹا اور گاما شعاعیں خارج کرتے ہیں۔

سوال 4 (iv) ECG اور EEG میں کیا فرق ہے؟

ای سی جی دل کی الیکٹرکل ایکٹیوٹی کا جائزہ لیتی ہے اور دل کی بیماریاں معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ای ای جی دماغ کی الیکٹرکل ایکٹیوٹی کا جائزہ لیتی ہے اور دماغ کی بیماریاں معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دونوں متعلقہ عضو کی الیکٹرکل لہروں کو گراف پر ریکارڈ کرتے ہیں،لیکن ایک دل کے لیے ہے اور دوسری دماغ کے لیے۔

سوال 4 (v) سٹیل میں سختی کس طرح پیدا کی جاتی ہے؟

سٹیل میں سختی کاربن ملا کر اور ہیٹ ٹریٹمنٹ سے پیدا کی جاتی ہے۔ جب سٹیل کو گرم کر کے اچانک ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے، اور یہ عمل اوزار، بلیڈز اور دیگر سخت سٹیل کی اشیا بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

سوال 5 لیزر کیا ہے؟ اس کے چند اہم استعمال بیان کریں۔

لیزر لائٹ ایمپلیفیکیشن بائی سٹیمولیٹڈ ایمیشن آف ریڈی ایشن کا مخفف ہے۔ یہ روشنی کی ایک شدید بیم ہے جس میں تمام ویوز کی ویولینتھ ایک جیسی ہوتی ہے اور سب ایک ہی فیز میں ہوتی ہیں، اور یہ بغیر پھیلے ایک سمت میں سفر کرتی ہے۔ اس کے اہم استعمال یہ ہیں: سرجری میں کاٹنے اور خون جمانے کے لیے لائٹ اسکیلپل کے طور پر، آنکھوں کے امراض میں موتیا اور کالا موتیا کے آپریشنوں میں، جلد کی بیماریوں میں، دانتوں کے علاج میں، کینسر کے علاج اور پتھریاں توڑنے میں، سٹیل اور ہیرے جیسے سخت مواد میں سوراخ کرنے میں، ہولوگرام بنانے میں، اور لیزر گائیڈڈ میزائلز اور کمیونیکیشن میں۔

سوال 6 آپٹیکل فائبر کی تعریف کریں۔ اس کی ساخت، اصول اور کام کرنے کا طریقہ بیان کریں۔

آپٹیکل فائبر گلاس کا ایک نفیس فائبر ہے جو روشنی کے سگنلز لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ساخت میں درمیان میں گلاس کا کور ہوتا ہے جس کے گرد کم ریفریکٹیو انڈیکس والے گلاس کی کلیڈنگ ہوتی ہے جس پر حفاظتی کوٹنگ ہوتی ہے۔ اس کا اصول ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہے: جب روشنی مناسب زاویے سے فائبر کے ایک سرے میں داخل ہوتی ہے تو وہ کور کے اندر بار بار ریفلیکٹ ہوتی ہے اور بغیر نقصان کے دوسرے سرے سے باہر آتی ہے۔ اس کے کام میں معلومات لے جانے والے روشنی کے سگنلز فائبر میں بھیجے جاتے ہیں اور بار بار ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن سے دوسرے سرے تک سفر کرتے ہیں۔

سوال 7 ریڈار سسٹم سے کیا مراد ہے؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کے چند استعمال لکھیں۔

ریڈار سسٹم کا مطلب ریڈیو ڈیٹیکشن اینڈ رینجنگ ہے۔ یہ کسی چیز کی طرف ریڈیو ویوز بھیج کر اور اس سے واپس آنے والی ریفلیکٹڈ ویوز وصول کر کے کام کرتا ہے۔ ویوز کے واپس آنے میں لگنے والے وقت سے اس چیز کا فاصلہ، سمت اور

رفتار معلوم کی جاتی ہے۔ اس کے استعمال ہوائی اڈوں پر ہوائی جہازوں کی رہنمائی میں، بحری جہازوں میں دوسرے جہازوں اور برفانی تودوں کو معلوم کرنے میں، فوج میں دشمن کے ہوائی جہازوں اور میزائلوں کا پتہ لگانے میں، اور موسم کی پیش گوئی میں ہیں۔

سوال 8 سیٹلائٹ اور اس کی اقسام پر تفصیل سے بحث کریں اور اس کے استعمال نمایاں کریں۔

سیٹلائٹ وہ چیز ہے جو زمین کے گرد مدار میں رکھی جاتی ہے تاکہ گراؤنڈ اسٹیشن سے سگنلز وصول کر کے انہیں ایمپلیفائی کر کے دوبارہ بھیج سکے۔ اس کی اقسام کمیونیکیشن سیٹلائٹس ہیں جو ٹیلی ویژن، ٹیلی فون اور ریڈیو کمیونیکیشن میں مدد کرتے ہیں، موسمی سیٹلائٹس ہیں جو موسم کی پیش گوئی میں مدد کرتے ہیں، اور سائنسی سیٹلائٹس ہیں جو کائنات، کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کے استعمال کمیونیکیشن، موسم کی پیش گوئی، قدرتی وسائل کی تلاش، ٹیلی ویژن کی ترسیل اور سائنسی تحقیق میں ہیں۔

سوال 9 ریڈیو ایکٹیویٹی کیا ہے؟ شعاعوں کی کتنی اقسام ہیں؟ ان کی خصوصیات بیان کریں۔

ریڈیو ایکٹیویٹی ایٹم کے مرکزے سے شعاعوں کا اخراج ہے۔ شعاعوں کی تین اقسام ہیں۔ الفا شعاعیں مثبت چارج والے ذرات ہیں جو نیگیٹو پلیٹ کی طرف مڑتی ہیں اور ان کی نفوذ کرنے کی طاقت کم ہوتی ہے۔ بیٹا شعاعیں منفی چارج والے ذرات ہیں جو پوزیٹو پلیٹ کی طرف مڑتی ہیں اور ان کی نفوذ کرنے کی طاقت الفا شعاعوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ گاما شعاعوں پر کوئی چارج نہیں ہوتا، ان پر کسی فیلڈ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ان کی نفوذ کرنے کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔

سوال 10 ریڈیو آئسوٹوپس کیا ہیں؟ ان کے چند استعمال لکھیں۔

ریڈیو آئسوٹوپس ایلیمنٹس کے ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس ہیں جن کے مرکزے شعاعیں خارج کرتے ہیں۔ ان کے استعمال طب میں بیماریوں جیسے کینسر کی تشخیص اور علاج میں، زراعت میں فصلوں کی بہتر اقسام پیدا کرنے اور خوراک محفوظ کرنے میں، صنعت میں مواد کی موٹائی جانچنے اور خرابیاں معلوم کرنے میں، اور تحقیق میں کیمیائی تعملات کا سراغ لگانے میں ہیں۔

سوال 11 ایکس ریز کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ ان کی خصوصیات اور استعمال لکھیں۔

ایکس ریز اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب تیز رفتار الیکٹرون ایکس رے ٹیوب میں دھاتی ٹارگٹ سے ٹکراتے ہیں جس سے زیادہ توانائی والی شعاعیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ گوشت سے گزر سکتی ہیں لیکن ہڈیوں اور گھنے مواد سے رک جاتی ہیں، وہ فوٹوگرافک فلم کو متاثر کرتی ہیں، اور وہ سیدھی لائن میں سفر کرتی ہیں۔ ان کے استعمال طب میں ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور اندرونی اعضا کو دیکھنے میں، صنعت میں مواد کے اندر خرابیاں معلوم کرنے میں، اور سیکیورٹی میں سامان کی جانچ میں ہیں۔

سوال 12 ایکس ریز اور سی ٹی سکین میں کیا فرق ہے؟ علاج کے لیے کون سا طریقہ بہتر ہے؟

ایکس ریز جسم کے اندر کی چپٹی، دوجہتی تصویر فلم پر دیتی ہیں، جبکہ سی ٹی سکین کئی زاویوں سے ایکس ریز لے کر کمپیوٹر سے جسم کی تفصیلی کراس سیکشنل تصویریں بناتا ہے۔ سی ٹی سکین علاج کے لیے بہتر ہے کیونکہ یہ جسم کے اندر بیماری یا

چوٹ کی صحیح جگہ، سائز اور شکل دکھاتا ہے جو عام ایکس رے واضح طور پر نہیں دکھا سکتی۔

سوال 13 سٹیل مل کی اہمیت اور استعمال نمایاں کریں۔

سٹیل مل اہم ہے کیونکہ سٹیل تعمیرات، مشینوں، گاڑیوں، بحری جہازوں، اوزاروں اور روزمرہ استعمال کی کئی دیگر اشیا کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان سٹیل ملز لوہے کی کان سے لوہا اور سٹیل بناتی ہے جس سے ملک سٹیل میں خودکفیل ہوتا ہے، ہزاروں مزدوروں کو روزگار ملتا ہے، اور انجینئرنگ، تعمیرات اور ٹرانسپورٹ جیسی دیگر صنعتیں سہارا پاتی ہیں۔

سوال 14 فارماسیوٹیکل انڈسٹری پر نوٹ لکھیں۔

فارماسیوٹیکل انڈسٹری بیماریوں کے علاج کے لیے ادویات بناتی ہے۔ پاکستان میں یہ گولیاں، کیپسول، شربت اور انجیکشن بناتی ہے، اور طبی استعمال کے لیے ریڈیو فارماسیوٹیکلز بھی بناتی ہے۔ یہ صنعت اہم ہے کیونکہ یہ جان بچانے والی ادویات گھر پر فراہم کرتی ہے، درآمدی ادویات پر انحصار کم کرتی ہے، اور کیمسٹوں، فارماسسٹوں اور دیگر مزدوروں کو روزگار دیتی ہے۔

سوال 15 سنتھیٹک فائبرز کیا ہیں؟

سنتھیٹک فائبرز کیمیائی عملوں سے پیٹرولیم مصنوعات سے بنائے جانے والے انسان کے بنائے ہوئے فائبرز ہیں، برعکس قدرتی فائبرز کے جو پودوں اور جانوروں سے حاصل ہوتے ہیں۔ مثالوں میں نائلون، پالیسٹر اور ریون شامل ہیں۔ یہ مضبوط، پائیدار اور دھونے میں آسان ہوتے ہیں، اور کپڑے، رسیاں، قالین اور کئی دیگر اشیا بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

سوال 16 ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اہم حصوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اہم حصے سپننگ ہیں جس میں کپاس سے دھاگہ بنایا جاتا ہے، ویونگ ہیں جس میں دھاگے سے کپڑا بنایا جاتا ہے، ڈائینگ اور پرنٹنگ ہیں جس میں کپڑے کو رنگا اور ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور سٹچنگ ہیں جس میں ملبوسات بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت اہم ہے کیونکہ یہ بڑی مقداریں زرمبادلہ کماتی ہے اور لاکھوں مزدوروں کو روزگار دیتی ہے۔

سوال 17 لیذر انڈسٹری پر نوٹ لکھیں۔

لیذر انڈسٹری جانوروں کی کھالوں کو ٹین کر کے چمڑا بناتی ہے، اور پھر اس سے جوتے، بیگ، جیکٹس، دستانے اور دیگر اشیا بناتی ہے۔ پاکستان کی لیذر انڈسٹری اہم ہے کیونکہ یہ برآمدات سے زرمبادلہ کماتی ہے اور روزگار دیتی ہے۔ اس کے مراکز لاہور، کراچی اور سیالکوٹ میں ہیں جہاں کھیلوں کا سامان اور چمڑے کے ملبوسات بھی بنائے جاتے ہیں۔

سوال 18 شوگر پروسیسنگ تفصیل سے بیان کریں۔

شوگر پروسیسنگ گنے سے شروع ہوتی ہے جسے ملوں میں نچوڑ کر رس حاصل کیا جاتا ہے۔ رس کو صاف کیا جاتا ہے، گرم کیا جاتا ہے اور بخارات اڑا کر گاڑھا کیا جاتا ہے، اور پھر ٹھنڈا کر کے چینی کے کرسٹل بنائے جاتے ہیں۔ کرسٹلز کو سینٹریفیوج مشینوں سے الگ کیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے اور چینی کے طور پر پیک کیا جاتا ہے۔ بچا ہوا مولاسز الکحل اور دیگر مصنوعات

بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بگاس ملوں میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

باب 11: پاکستان کا خلائی اور نیوکلیئر پروگرام

مشق 11 - سوال 1 خالی جگہیں

سوال 1 (i) روس کے مصنوعی سیٹلائٹ _____ کے خلا میں جانے سے خلائی دور کا آغاز ہوا۔

سپٹنک-1

سوال 1 (ii) _____ سیٹلائٹس کی بدولت ٹیلی ویژن، ٹیلی فون اور ریڈیو کمیونیکیشن میں بڑی سہولت ہو گئی ہے۔

کمیونیکیشن

سوال 1 (iii) پاکستان کے سپیس پروگرام کی دیکھ بھال _____ نامی ادارہ کرتا ہے۔

سپارکو

سوال 1 (iv) پاکستان کے پہلے مصنوعی سیٹلائٹ کا نام _____ ہے۔

بدر-1

سوال 1 (v) 1972 میں پاکستان کا پہلا نیوکلیئر پاور پلانٹ _____ میں لگایا گیا۔

کراچی

مشق 11 - سوال 2 درست / غلط

سوال 2 (i) سپیس سٹیشنز کی مدد سے زمین میں چھپے قدرتی ذخائر اور نظام شمسی کے سیاروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ — درست نشان

سوال 2 (ii) 20 جولائی 1969 کو انسان نے چاند پر قدم رکھا۔ — درست نشان

سوال 2 (iii) پاکستان کے سب سے پہلے نیوکلیئر پاور پلانٹ کی کل پیداواری صلاحیت 300 میگا واٹ ہے۔ — غلط نشان

سوال 2 (iv) نیوکلیئر شعاعوں سے کینسر کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ — درست نشان

سوال 2 (v) سکوا پاکستان کا پہلا سپیس راکٹ ہے۔ — غلط نشان

مشق 11 - سوال 3 کثیر الانتخابی

سوال 3 (i) وہ ملک جس نے مصنوعی سیٹلائٹ سب سے پہلے خلا میں بھیجا۔

(الف) امریکہ

(ب) فرانس

✓ (ج) روس

(د) پاکستان

سوال 3 (ii) سپارکو قائم ہوا۔

(الف) 1956 میں

✓ (ب) 1961 میں

(ج) 1973 میں

(د) 1990 میں

سوال 3 (iii) پاکستان کے پہلے مصنوعی سیٹلائٹ کا نام ہے۔

✓ (الف) بدر-1

(ب) رہبر

(ج) سپٹنک-1

(د) سکوا

سوال 3 (iv) پاکستان کے پہلے نیوکلیئر پاور پلانٹ کی کل پیداواری صلاحیت ہے۔

(الف) 10 میگا واٹ

✓ (ب) 137 میگا واٹ

(ج) 300 میگا واٹ

(د) 400 میگا واٹ

مشق 11 - سوال 5 تا 7 تفصیلی سوالات

سوال 4 (i) کون سی سپیس پروبز نے مریخ کی مٹی اور چٹانوں کے نمونے اکٹھے کیے؟

وائکنگ سپیس پروبز نے مریخ کی سطح سے مٹی اور چٹانوں کے نمونے جمع کیے اور انہیں زندگی کی علامات کے لیے جانچا۔ ان کے لینڈرز نے مریخ کی مٹی اٹھائی، اس کے کیمیکلز کا تجزیہ کیا اور نتائج اور تصویریں زمین پر واپس بھیجیں۔

سوال 4 (ii) ہبل ٹیلی سکوپ سے کیا مراد ہے؟

ہبل ٹیلی سکوپ ایک خلائی ٹیلی سکوپ ہے جو 24 اپریل 1990 کو سپیس شٹل ڈسکوری کی مدد سے خلا میں بھیجی گئی۔ اس

کے آئینے کا سائز 2.5 میٹر ہے اور اس کا وزن 11 ٹن ہے۔ یہ زمین کے ایٹماسفیر سے اوپر سے ستاروں، کہکشاؤں اور سیاروں کا مشاہدہ کرتی ہے بغیر کسی خلل کے۔

سوال 4 (iii) مصنوعی سیٹلائٹس کے چند فوائد تحریر کریں۔

مصنوعی سیٹلائٹس کے چند فوائد یہ ہیں: وہ دور دراز جگہوں تک ٹیلی ویژن، ٹیلی فون اور ریڈیو کمیونیکیشن میں مدد کرتے ہیں، وہ موسم کی پیش گوئی اور طوفانوں کی وارننگ میں مدد کرتے ہیں، وہ زمین میں چھپے قدرتی وسائل کی تلاش میں مدد کرتے ہیں، اور وہ سائنس دانوں کو ستاروں، سیاروں، کہکشاؤں اور کاسمک شعاعوں کا مطالعہ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

سوال 4 (iv) سپارکو کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟

سپارکو کے بنیادی مقاصد میں خلائی تحقیق، اوزون کی تہہ کا مطالعہ، ایٹماسفیر کی آلودگی کا مطالعہ، فلکیات، ریڈیو ویوز کا مطالعہ، جغرافیائی معلوماتی ٹیکنالوجی کے ذریعے قدرتی معدنی وسائل کی تلاش، گراؤنڈ اسٹیشنوں کا قیام، اور مختلف مقاصد کے لیے خلائی راکٹس اور سیٹلائٹس کا خلا میں بھیجنا شامل ہیں۔

سوال 4 (v) پاکستان کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کہاں واقع ہیں اور ان کی کل پیداواری صلاحیت کیا ہے؟

پاکستان کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کراچی اور چشمہ میں واقع ہیں۔ پہلا نیوکلیئر پاور پلانٹ 1972 میں کراچی میں قائم ہوا جس کی کل پیداواری صلاحیت 137 میگا واٹ ہے، اور بعد میں نیوکلیئر بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے چشمہ میں پلانٹس قائم کیے گئے۔

سوال 5 سپیس پروگرام کی اہمیت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ نیز مصنوعی سیٹلائٹس کی افادیت بیان کریں۔

سپیس پروگرام اہم ہے کیونکہ خلائی تحقیق سے جمع کی گئی معلومات کسی بھی ملک کی سائنسی ترقی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ مصنوعی سیٹلائٹس ٹیلی ویژن، ٹیلی فون اور ریڈیو کمیونیکیشن، موسم کی پیش گوئی، معدنی وسائل کی تلاش، اوزون کی تہہ اور آلودگی کے مطالعے، اور کائنات کے سائنسی مطالعے کے لیے کارآمد ہیں۔ سپیس سٹیشنز زمین اور نظام شمسی کے سیاروں میں چھپے قدرتی وسائل کا مطالعہ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

سوال 6 پاکستان کے سپیس پروگرام پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔

پاکستان کا سپیس پروگرام سپارکو یعنی سپیس اینڈ اپر ایٹماسفیر ریسرچ کمیشن کے زیر نگرانی ہے جو 1961 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے تعاون سے قائم ہوا اور اس کا صدر دفتر کراچی میں ہے۔ پاکستان نے اپنا پہلا راکٹ رہبر 7 جون 1962 کو خلا میں بھیجا، اور اب تک 200 سے زیادہ راکٹس بھیجے جا چکے ہیں جو 20 سے 550 کلومیٹر کی بلندی تک جاتے ہیں۔ 1973 میں تین سکوا راکٹس خلا میں بھیجے گئے تاکہ ہوا کا دباؤ اور ٹمپریچر ناپا جا سکے۔ جولائی 1990 میں پاکستان نے اپنا مقامی مصنوعی سیٹلائٹ بدر-1 خلا میں بھیجا، اور سپارکو نے سیٹلائٹس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے کراچی، لاہور اور راولپنڈی کے قریب روات میں ارتھ اسٹیشن قائم کیے۔

سوال 7 نیوکلیئر انرجی کے پرامن حصول کے سلسلے میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی خدمات کیا ہیں؟

پاکستان اٹامک انرجی کمیشن 1956 میں نیوکلیئر انرجی کے پرامن استعمال کے لیے قائم ہوا۔ اس کی خدمات یہ ہیں: کراچی

اور چشمہ میں نیوکلیئر پاور پلانٹس سے بجلی کی پیداوار، طب، زراعت اور صنعت میں ریڈیو آئسوٹوپس اور ریڈیو فارماسیوٹیکلز کا استعمال، 1965 میں قائم ہونے والے پنسٹیک میں نیوکلیئر سائنس کی تحقیق، اور ملک کی ضروریات کے لیے محدود پیمانے پر خاص نیوکلیئر مواد اور جدید آلات کی تیاری۔